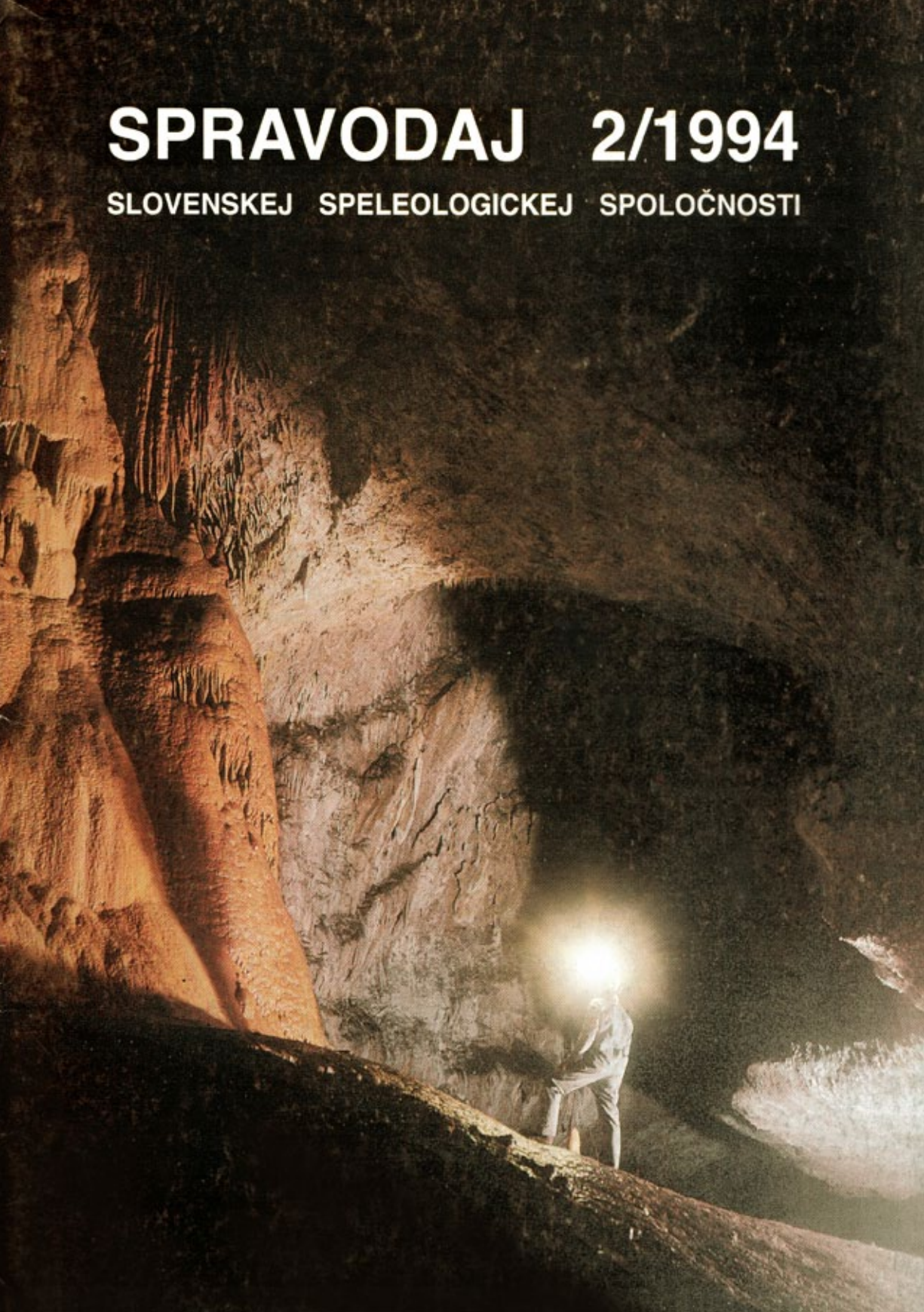
SPRAVODAJ 2/1994

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI



Farebné fotografie na obálke:

1. str. Jaskyňa Mieru
Foto: M. Audy

4. str. Detail výzdoby z jaskyne Mieru
Foto: M. Audy

SPRAVODAJ

Slovenskej speleologickej spoločnosti

2 / 1994

Ročník XXV

SPRAVODAJ 2 / 1994

OBSAH

Martin Kurka: Jaskyne a priepasti Tajovského krasu 4
Peter Holúbek: Rozsadlinová priepasť Štrochy v centrálnej časti Veľkej Fatry 7
Zdenko Hochmuth: Jaskyne vo východnej časti Kraľovianskej Kopy 9
Štefan Gajdoš, Miroslava Polónyová: Hradište sa otvorilo 12
Ofga Mihaľová: Cesta za snom 14
Stanislav Pavlarčík: Indikácia podzemných vod v Alabastrovej jaskyni v krasovom masíve Bujačieho vrchu v Belianskych Tatrách 16
Ján Obuch: Druhy osteologických nálezísk v krase 19
Zdenko Hochmuth: Tragická nehoda českého potápača v jaskyni Teplica 25
Štefan Gajdoš: Krúžok Mladých speleológov v Ružomberku 28
Ján Tulis: Tridsiate výročie speleologického klubu Slovenský raj 29
Ján Tulis: 4. speleomíting SSS 32
Marek Audy: TENNENGEBIRGE '93 34
Branislav Šmída, Lívia Ludhová, Erik Kapucian: ISLAND '93 39
Pavel Bella: Francúzske speleologické múzeum 48
Branislav Šmída: VELEBIT '94 – informácia 50
Martin Hota: † Miroslav Nešvera 51
SUMMARY 52

Zostavovatelia: **Ján Tulis, Zdenko Hochmuth**
Ilustrácie: **František Miháľ**
Adresa redakcie: **Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš**
Sadzba: **LVT PdF Prešov, edičné stredisko**
Tlač: **IMPRESO, ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov**
Vydala: **Slovenská speleologická spoločnosť pre svojich členov**

Bulletin of SSS **No 1 1994**

CONTENTS

Martin Kurka: Tajov Karst caves and abysses 4
Peter Holúbek: The Strochy abyss in the central part of Veľká Fatra Mts. 7
Zdenko Hochmuth: Caves in the eastem part of the Kralovianska Kopa 9
Štefan Gajdoš, Miroslava Polónyiová: The opening of the castle settlement 12
Oľga Mihaľová: Dream trip 14
Stanislav Pavlarčík: Indications of underground water in Alabastrová Cave in Karst region of Bujačí Hill 16
Ján Obuch: The types of osteological sites in the Karst region 19
Zdenko Hochmuth: Tragic accident of the Czech diver in the Teplica Cave 25
Štefan Gajdoš: The circle of young speleologists in Ružomberok 28
Ján Tulis: The 30th anniversary of the Slovenský Raj speleological club 29
Ján Tulis: SSS fourth speleomeeting 32
Marek Audy: TENNENGEBIRGE '93 34
Branislav Šmída, Livia Ludhová, Erik Kapucian: ISLAND '93 39
Pavel Bella: French speleological museum 48
Branislav Šmída: VELEBIT '94 50
Martin Hota: To Miroslav Nešvera 51
SUMMARY 52

Editor's Adress: **Slovak Speleological Society**
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
SLOVAKIA

Martin Kurka

Jaskyne a priepasti Tajovského krasu

Tajovský kras sa nachádza v okolí malej horskej dedinky Tajov SZ od Banskej Bystrice. Nepatrí medzi veľké krasové územia, no krasové javy sú v ňom pomerne dobre vyvinuté. Nachádzajú sa tu ponory, vyvieračky, závrty, tiesňavy, jaskyne a priepasti. Z geomorfologického hľadiska mažeme kras rozdeliť na dve časti.

Západná časť krasu je mladšia, takže aj krasové javy sú v nej zastúpené v menšom rozsahu. Jaskyne, ktoré sa tu nachádzajú, sú menšie a prevažne slúžia ako ponory do podzemia, alebo sú puklinového charakteru.

Východná časť krasu tvorí akúsi „planinu“, zo všetkých strán ohraničenú strmými svahmi so skalnými stenami a skalnatými žľabmi, v ktorých sa nachádzajú niektoré jaskyne. Vrchol planiny tvoria zarovnané lúky – bez škrapov – tie sú už pozvážané na kopy. Lúky sú poľnohospodársky využívaná na kosenie.

Geologická stavba oboch území je skoro rovnaká. Nachádzajú sa tu vápence, dolomity a ich prechody, v menšej miere sú zastúpené kremence, farebné bridlice, zlepence. Jaskyne sa prevažne vyskytujú v strednotriasových vápencoch guttensteinského typu.

V tomto článku sa chcem zamerať prevažne na podzemné krasové javy.

VÝCHODNÁ ČASŤ

Jaskyne v Blokovisku I-III

Nachádzajú sa v SV výbežku krasu pod skalnými stenami Košiara (943,7) v nadmorskej výške asi 900 m. Vznikli zrútením skalných blokov zo stien, tým sa vytvorilo blokovisko a jaskyne v ňom. Majú dĺžku: I – 3 až 5 m, II – 6 až 8 m, III – 20 m. V zime sa v nich vytvára ľadová výzdoba.

Jaskyňa Dedkovské diery

Leží na severnej strane planiny v nadmorskej výške 830 m. Ide o priepasťovitú jaskyňu dlhú 200 – 250 m a hlbokú -60 m. Je riečneho charakteru a pravdepodobne súčasť systému nachádzajúceho sa pod planinou. V koncovom sifóne sa našli kosti jaskynných medveďov, ktoré sa dostali do jaskyne priplavením z iných ešte neznámych častí. Je to najvýznamnejšia jaskyňa východnej časti krasu. Nachádza sa tu aj pekná kvapľová výzdoba. Podrobnejší opis sme publikovali v Spravodaji 1/1993.

Jaskyňa Dedkovo

Vchod je situovaný hneď vedľa vchodu do jaskyne Dedkovské diery. Je riečneho charakteru – horizontálne dlhá asi 6 m. Pravdepodobne súvisí s, jaskyňou Dedkovské diery.

Jazvečia jaskyňa

Nachádza sa na severnej strane planiny v nadmorskej výške 825 m, na okraji rúbaniska. Dlhá je asi 3 m a je tiež riečneho pôvodu. V jaskyni má noru jazvec – podľa toho aj názov.

Kanálová jaskyňa

Vchod leží západne od Jazvečej jaskyne, pod malou skalnou stienkou a nadmorskej výške 820 m. Jaskynné priestory sú tvorené vodným tokom a majú klesajúcu tendenciu. Dĺžka jaskyne je 10-12 m. Sú bez výzdoby a na konci sa neprielezne zužujú.

Riečanská jaskyňa

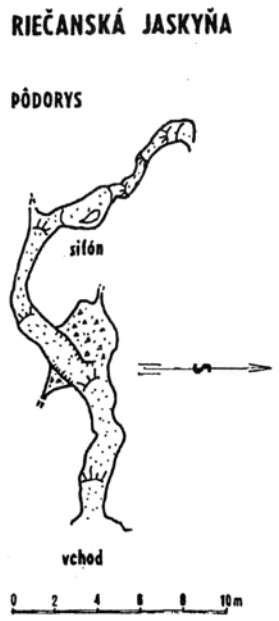
Druhá najvýznamnejšia jaskyňa východnej časti krasu. Vchod sa nachádza na južnej strane planiny v nadmorskej výške 840 m a je v strmom skalnatom žľabe. Jaskyňa je vytvorená vodným tokom, jej dĺžka k 10. 3. 1994 je 26 m, no v koncovom sifóne sa vykonávajú výkopové práce, takže jej dĺžka sa neustále mení. V jaskyni sú naplaveniny andezitových okruhliakov s pôvodom pravdepodobne v Kremnických vrchoch, s ktorými kras hraničí. V jaskyni je zvetraná kvapľová výzdoba. Vo vchodových častiach sa našli kosti medveďov hnedých.

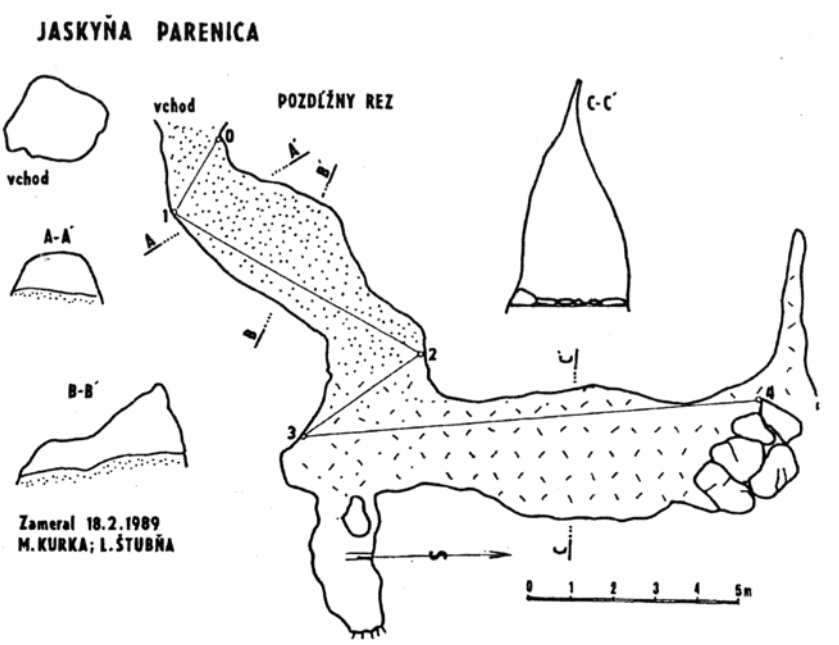
Jaskyňa Sopúch

Je na západnej strane vrchu Lučivno (959,4). Jej dĺžka je do 3 m. Vchod je sčasti zasypaný svahovou eróziou.

Priepasť Parenica

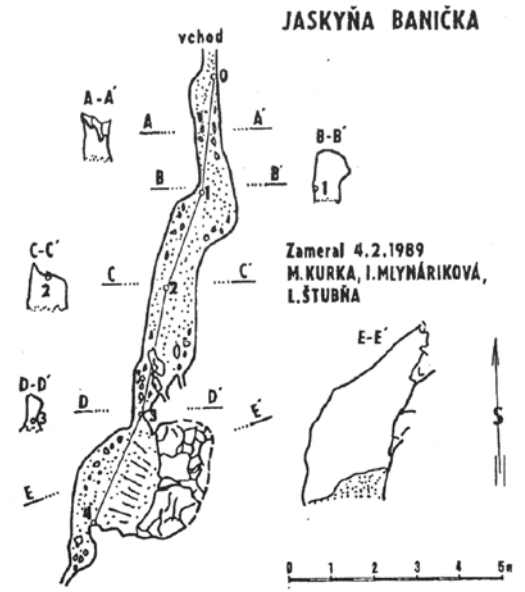
Ústie priepasti sa nachádza na vrchole kopca Sokolie (872,6). Priestory stupňovité klesajú do hĺbky -10 m, kde je v horizontálnej chodbe veľký zával. Pokračovaniu nasvedčuje silný prievan zo závalu, ktorý v zime vytvára štíp pary vychádzajúcej z ústia.

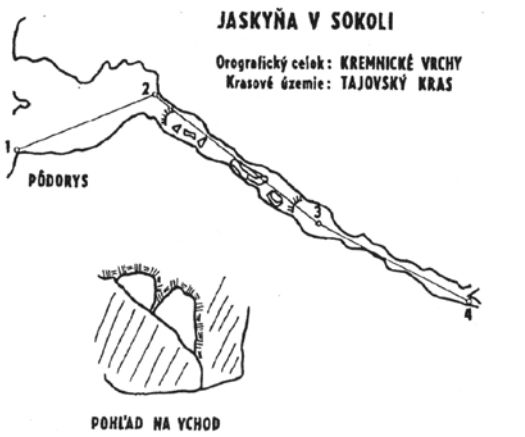




Jaskyňa Banička

Vchod je v žľabe SZ od priepasti Parenica. Dlhá je 12 m. Na stenách sú biele sintrové náteky.







Jaskyňa v Sokolí

Leží na JZ svahoch krasovej planiny v nadmorskej výške 820 m, pod skalnými stenami. Priestory sú riečneho pôvodu, ich dĺžka je asi 20 m. Na konci je neprielezne zúžená a zanesená naplavenými sedimentami. V jaskyni je strohá kvapľová výzdoba.

Komínová jaskyňa

Je tiež na JZ strane planiny v nadmorskej výške 630 m. Má charakter puklinovej jaskyne. Jej dĺžka je do 10m. Na stene je vysekaný nápis z roku 1894 – pravdepodobne objaviteľom jaskyne.

Priepasť Kostnica

Ústie tejto priepasti sa nachádza na skalnom hrebienku JZ čas ti krasovej planiny. Hĺbka je 10 – 12 m. Dno je značne zasutinené od napadaného materiálu a lístia. Na dne sú rôzne kosti drobných stavovcov. Je bez kvapľovej výzdoby. Nadmorská výška je okolo 800 m.

Všetky doteraz spomenuté jaskyne riečneho pôvodu tvoria pravdepodobne jeden veľký jaskynný systém značného veku, pretože jaskyne sa nachádzajú 200 – 250 m nad dnom súčasných dolín.

VÝCHODNÁ ČASŤ

Jaskyňa Tajovka

V chod tejto jaskyne leží v tiesňavovitom zúžení Tajovskej doliny. Pri veľkých stavoch vôd, keď ponor nachádzajúci sa na začiatku doliny nestačí pohltiť všetku vodu, jaskyňa slúži ako spodný ponor. Jej dĺžka je asi 30 m a hĺbka -4 m. Nenachádza sa tu skoro žiadna kvapľová výzdoba, len v suchej hornej vetve. Voda po putovaní podzemím vyteká na konci doliny vo vyvieračke zachytenej pre vodovod.

Jaskyňa Studenec

Nachádza sa o 20 m vyššie v doline ako jaskyňa Tajovka. V minulosti tiež slúžila ako ponor. V súčasnosti je už zanesený. Dĺžka je 5 m.

Vodná jaskyňa

Vchod je pod skalnou stenou medzi jaskyňou Tajovka a vyvieračkou. Dĺžka jaskyne je 4 m a končí jazerným sifónom.

Jaskyňa na plošine

Medzi Tajovskou dolinou a dolinou vedúcou na Chatu nad Tajovom je malá planina s krasovými jamami a ponormi. Miestne sa nazýva „Podlavické lazy". Tu, v jednom zo závrtov, je jaskyňa dlhá 10 – 12 m. Priestory sú značne zanesené, pretože planina je poľnohospodársky obrábaná a dažde splavujú pod u do podzemia. V ŠPR Králická tiesňava sú posledné dve jaskyne Tajovského krasu.

Jazierková jaskyňa

V chod je na pravej strane tiesňavy asi 3 m nad dnom doliny. V minulosti slúžila pravdepodobne ako ponor. Dĺžka jaskyne je 10 m. Ukončená je malým jazierkom. Je tiež riečneho pôvodu.

Puklinová jaskyňa

Poniže Jazierkovej jaskyne sa nachádza vchod do Puklinovej jaskyne. Nad vchodom sú skalné steny vysoké asi 20 m. Jaskyňa je puklinového charakteru, dlhá je asi 5 m.

***

Ako vidno z príspevku, aj malé krasové územie môže byť z jaskyniarskeho hľadiska zaujímavé. Vzhľadom na to, že v niektorých jaskyniach sa vykonávajú sondážne práce, nemožno považovať tento príspevok za konečné hodnotenie krasu. Aj v malej jaskyni sa možno prekopať do veľkého systému!

Rozsadlinová priepasť Štrochy v centrálnej časti Veľkej Fatry

Peter Holúbek

Koncom 70-tych rokov objavila generácia blatnických jaskyniarov v spolupráci s výskumným oddelením Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši rozsadlinovú priepasť v južných svahoch Štrochov (1386 m n. m). Vchod sa nachádza tesne pod hrebeňom vybiehajúcim zo Štrochov do Dedošovej doliny, vo východnej časti markantnej trhliny, ktorá je na povrchu dobre pozorovateľná ako výrazná zníženina. Pre veľké objektívne nebezpečenstvo padajúcich skál bola preskúmaná len do hĺbky 45 metrov, aj keď vertikálne priestory pokračovali ďalej. Z iniciatívy P. Mittera bol v hĺbke 25 metrov inštalovaný pracovníkmi IGHP Žilina prístroj na meranie hodnôt horninových posuvov (optický dilatometer). Meranie je dlhodobá záležitosť a jeho vyhodnoteniu bude venovaný samostatný odborný príspevok.

Priepasť bola dlhší čas opustená a až na začiatku 90-tych rokov pravdepodobne ako prvý na jej dno zostúpili jaskyniari z Banskej Bystrice M. Kurka a L. Štubňa. Pretože o hĺbke priepasti sa viedli dlhé

diskusie, rozhodli sme sa v jeseni r. 1993 pri odčítaní údajov z dilatometra priepasť preskúmať a zamerať.

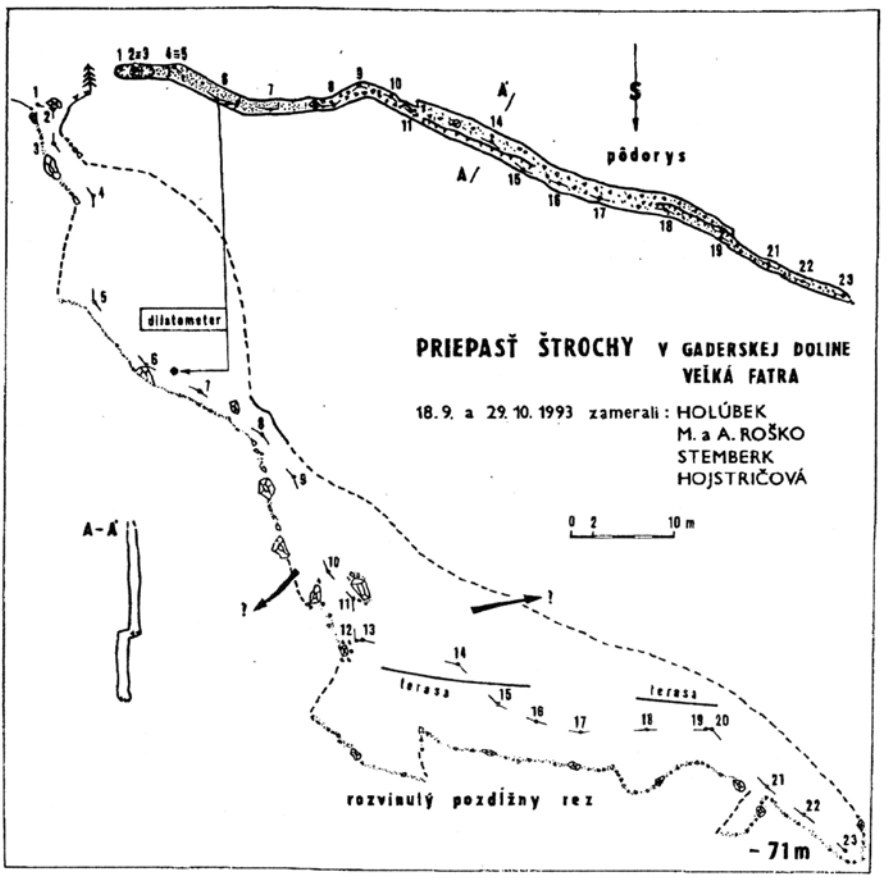
Podzemný priestor priepasti má jednoduchý priebeh. Celý je založený na gravitačnej trhline zo smerom 110 – 290°. Vstupná časť nesúca stopy po výdreve je pomerne tesná. V hĺbke 10 metrov sa priestor rozšíri natoľko, že postup je možný len s pomocou lana alebo rebríka. Po kolmom 13 metrovom stupni je šikmý svah tvorený ostrohrannou sutinou zmiešanou s čiernou humusovitou hlinou pochádzajúcou z povrchu. Sutinovisko po 25 metroch ústí opäť do vertikálnych priestorov, ktoré sa dajú opatrne prekonať aj voľným lezením. V hĺbke 60 metrov je vytvorený členitý horizont tvorený balvanmi často značných rozmerov. V smere 290° sa puklina zužuje a vykliňuje. Pri meračskom bode 23 v hĺbke 71 metrov je ďalšie pokračovanie zatarasené ostrohrannou sutinou. Charakter priestorov nasvedčuje, že je možné očakávať ďalšie objavy v smere gravitačnej poruchy. Indikuje to aj silný prievan závislý od intenzity a sily povrchového vetra. Pre rútivý a nepríjemný charakter celej priepasti sme sa do nových priestorov ani nepokúšali preniknúť.

Literatúra:

HOCHMUTH, Z.: Krasové javy v centrálnej časti Veľkej Fatry. Slovenský kras, XIV, 1976

HLAVÁČ, J.: Správa o činnosti SSS za rok 1977. Slovenský kras, XVII, 1979

MITTER, P.: Záverečná správa Výskum krasu Gaderskej a Blatnickej doliny, Liptovský Mikuláš, 1977



Jaskyne vo východnej časti Kraľovianskej Kopy

Zdenko Hochmuth

K napísaniu príspevku ma inšpirovala poznámka v článku J. Kleskeňa a P. Holúbka v Spravodaji SSS č. 3/1993, ktorí v masíve Krafovianskej Kopy, konkrétne v doline Korbeľka, narazili na jas kyň u, ktorá už niesla stopu speleologického prieskumu a mapovania. Nebolo by to nič obvyklé, takéto prípady sa stávajú, avšak v tomto prípade sa jedná o dosť kurióznu situáciu, nakoľko jaskyňa bola preskúmaná dokonca 2 ×, oba razy na podnet MSK a príslušné správy a mapy sa v archíve dnešného SMOPaJ iste nachádzajú. Znova sa potvrdila známa skutočnosť, že ak jaskyňa nemá upadnúť do zabudnutia, je potrebné údaje o nej publikovať. Túto podlžnosť, autormi avizovanú, si týmto snažím s odstupom rokov splniť.

Úvodom niekoľko slov k motivácii prieskumu.

Niekedy v r. 1971 sme si na podnet p. Chovana preštudovali správu, ktorú mali archivovanú v Múzeu slovenského krasu. Autori P. Droppa, J. Bárta, J. Sladký a E. Loviška v nej uvádzajú, že 8. augusta r. 1950 sa vybrali z Ľubochne od Kolárovho domu po chodníku v svahu Kraľ. Kopy. Minúc skaly Havranky treba zísť do polovice doliny Korbeľky. Tu vo V svahu Čertovej skaly opisujú jaskyňu so sieňou 7 × 7 m a obrovský previs. Nakoľko mapový materiál v správe nebol, rozhodli sme sa uvedenú lokalitu preskúmať. 21. 12. 1971 sme preskúmali dolinku Korbeľku, uvedené krasové javy sme našli. Okrem toho sme zistili, že i v spomínaných skalách Havrankách sú jaskynky, ktoré sme neskôr tiež zamerali (28. 8. 1972).

Poloha krasového územia

Masív Kopy (1187, tiež Kraľovianska Kopa) sa nachádza v SZ časti Veľkej Fatry, južne od veľkého ohybu Váhu, asi v polovici ktorého sa do neho vlieva Orava. Výrazný masív je teda z 3 strán obkolesený Váhom medzi obcami Ľubochňa, Kraľovany a Krpeľany, od južnejšej čas ti Veľkej Fatry oddelený výrazným Ľubochnianskym sedlom. Masív Kopy pozostáva prevažne z mezozoických hornín, kde sú zastúpené sliene a slienité bridlice kriedy krížňanského príkrovu, ale aj dolomity a vápence strednotriasové.

Pás strednotriasových vápencov sa tiahne ponad Ľubochňu, v svahu Vysokého Grúňa (884), jednej z rázsoch Kopy, vytvára tu zďaleka viditeľné bralnaté steny Havranky. Ďalej na sever spomínaný pás pretína dolinu Korbeľku, ktorá je hlboko zarezaná do masívu Kopy. Do doliny Váhu vyúsťuje asi 1,5 km poniže Ľubochne. Dolina má pomerne prudké stúpanie a v mieste, kde ju pretína pás vápencov, vytvoril sa tiesňavovitý úsek, ktorého jedna časť sa ľudovo nazýva Čertova skala. V tomto útvare sú vytvorené 3 menšie, no zaujímavé jaskyne.

Jaskyňa v Čertovej skale

V chod sa nachádza v JV svahu Čertovej skaly, priamo na jej úpätí, v záreze lesnej cesty, ktorá vedie dolinou, asi 30 m pred prípojom chodníka od Ľubochne. Jeho rozmery sú iba 70 × 40 cm a je možné, že vznikal pri stavbe cesty.

Vlastná jaskyňa pozostáva z 2 trocha odlišných častí sieňovitého charakteru.

Hneď za vchodom sa tiahne klesajúca dutina šírky 5 – 6 m, ktorej výška dosahuje až 5 m. Dno je pokryté ostrohrannou vápencovou sutinou, ktorá klesá spôsobom sutinového kužeľa, Niektoré bloky pritom dosahujú rozmery až 1,5 m. Sieň je silne poznačená rútením a oddrobovaním zrejme mrazového pôvodu.

Pri mer. bode č. 3 sa v hĺbke 10,5 m dno vyrovnáva a strop sa znižuje, čím je vytvorené odlíšenie od druhej, spodnejšej časti jaskyne. Táto je tvorená sieňou rozmerov 5 × 7 m, s 2 výbežkami, tiahnucimi sa na Z. Dno je takmer vodorovné, pokryté hlinou a čiastočne vápencovými blokmi. Steny nesú stopy riečnej erózie, podobného charakteru sú i slepé komíny, vedúce zo siene. V jednom z výbežkov sa nachádza jazierko priemeru cez 1 m. Medzi hlinou mažeme nájsť aj vápencové okruhliaky. Na stene jaskyne sme našli nápis: SSS – PO, OH, VN, VS, ktorý asi svedčí o tom, že jaskyňa bola navštívená ešte aj mimo spomínanej akcie P. Droppu a kol.

Jaskyňa Previs v Čertovej skale

V severnej stene Čertovej skaly vo výške asi 7 m nad úpätím sa nachádza výrazný otvor, ktorý sme identifikovali ako Previs spomínaný v citovanej správe. Otvor je prístupný iba lezecky. Po výstupe do otvoru sme zistili, že sa jedná o previs, resp. viac – menej okrúhlu dutinu rozmerov asi 5 × 5 m. Dno je pokryté drobivým sintrom (penovec). Výrazná porucha smeru 240° podmienila orientáciu hlavnej osi dutiny. Hoci steny sú mrazovým zvetrávaním porušené, nemožno vylúčiť, že i táto jaskyňa je riečneho pôvodu.

Jaskyňa č. 3 v doline Korbeľka

Vchod do jaskyne sa nachádza ešte pred vlastnou Čertovou skalou, v stene pri ústí nižnejšej tiesňavy v doline Korbeľka. Vlastný vchod je vo výške asi 2 m nad úpätím steny.

Za vchodom sa tiahne chodba rúrovitého profilu, ktorá je prielezná asi do vzdialenosti 5 m, ďalej sa tiahne neprielezná puklina. Je pravdepodobné, že aj v tomto prípade sa jedná o riečnu, konkrétne výverovú jaskyňu.

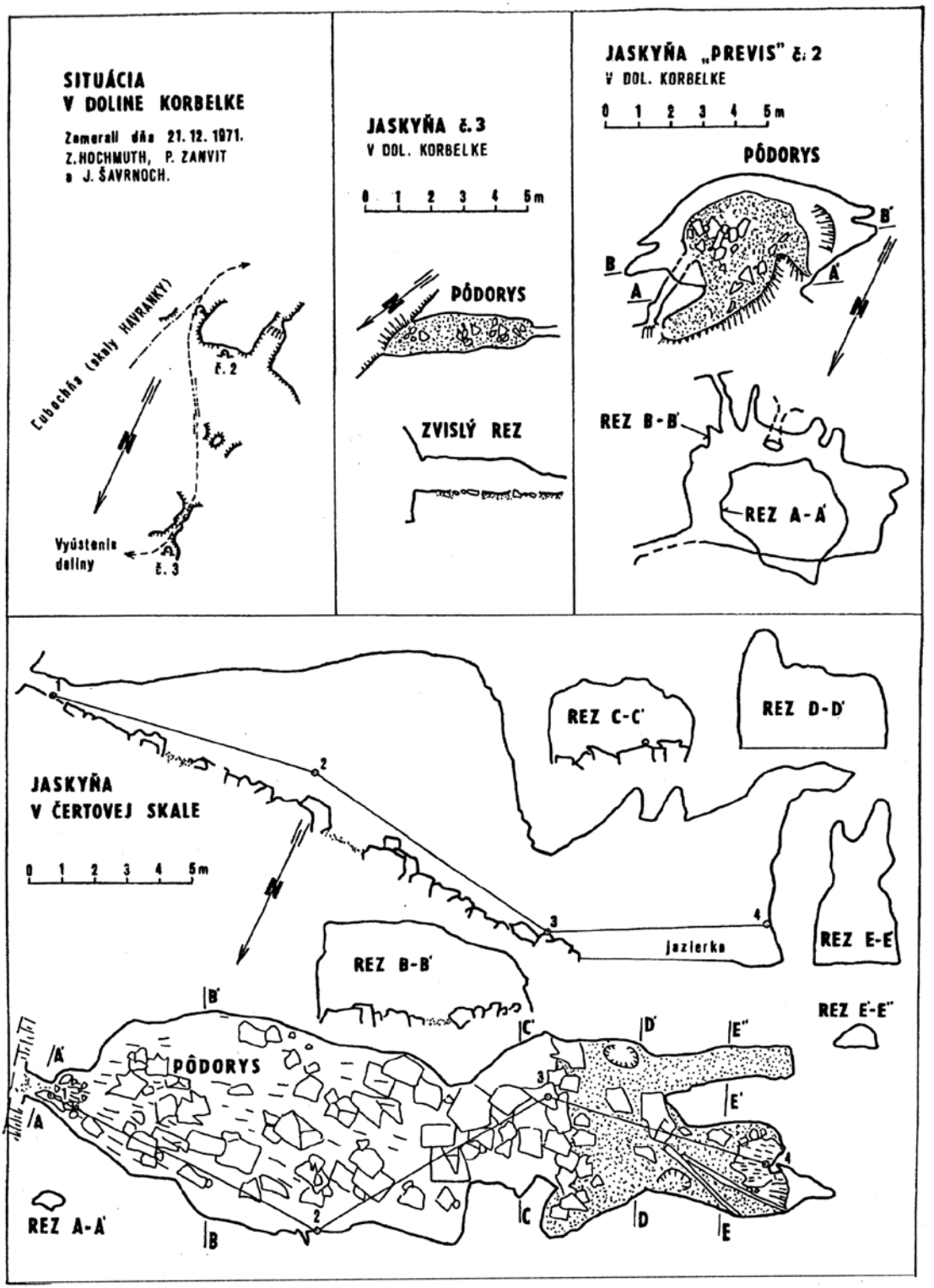
Záver

Masív Kraľovianskej Kopy, v ktorom je známych viacero kratších jaskýň v okolí Ľubochne, ale aj od meandrov Váhu pri Kraľovanoch, je pomerne rozsiahly. Podstatná časť masívu ešte nebola speleologicky preskúmaná. Preto je možné, že podrobnejší výskum, hlavne vo vyšších a ťažko prístupných častiach, maže ešte priniesť zaujímavé výsledky. Svedčia o tom fragmenty jaskynných systémov riečneho typu, ktoré vždy poukazujú na existenciu významnejších systémov.

Literatúra:

KLESKEŇ, J. – HOLÚBEK, P.: Nové jaskyne vo Veľkej Fatre v Gaderskej doline. Spravodaj SSS č. 3/1993, s. 16–18, Prešov.




SITUÁCIA
V DOLINE KORBELKE
Zamerali dňa 21. 12. 1971.
Z. HOCHMUTH, P. ZANVIT
a J. ŠAVRNOCH.
Cubochňa (skaly HAVRANKY)
č. 2
Vyústenie doliny
č. 3
JASKYŇA č. 3
V DOL. KORBELKE
0 1 2 3 4 5m
PÔDORYS
ZVISLÝ REZ
JASKYŇA „PREVIS" č. 2
V DOL. KORBELKE
0 1 2 3 4 5m
PÔDORYS
REZ B-B'
REZ A-A'
JASKYŇA
V ČERTOVEJ SKALE
0 1 2 3 4 5m
REZ C-C'
REZ D-D'
REZ E-E
REZ E'-E"
jazierka
REZ B-B'
PÔDORYS
REZ A-A'

Hradište sa otvorilo

Štefan Gajdoš,
Miroslava Polónyová

Chočské vrchy z geologického hľadiska patria do centrálnych západných Karpát. Ide však o pohorie, kde kryštalické jadro nikde na povrch nevystupuje a celé pohorie tvoria najmä mohutné súvrstvia usadených druhohorných hornín. Tie čas ti Chočských vrchov, ktoré tvoria karbonatické horniny, vápence a vápnité zlepence a travertíny, sú bohaté na výskyt krasových foriem. Vzhľadom na veľké výškové rozdiely a hornatinový charakter prevažujú podzemné krasové javy nad povrchovými.

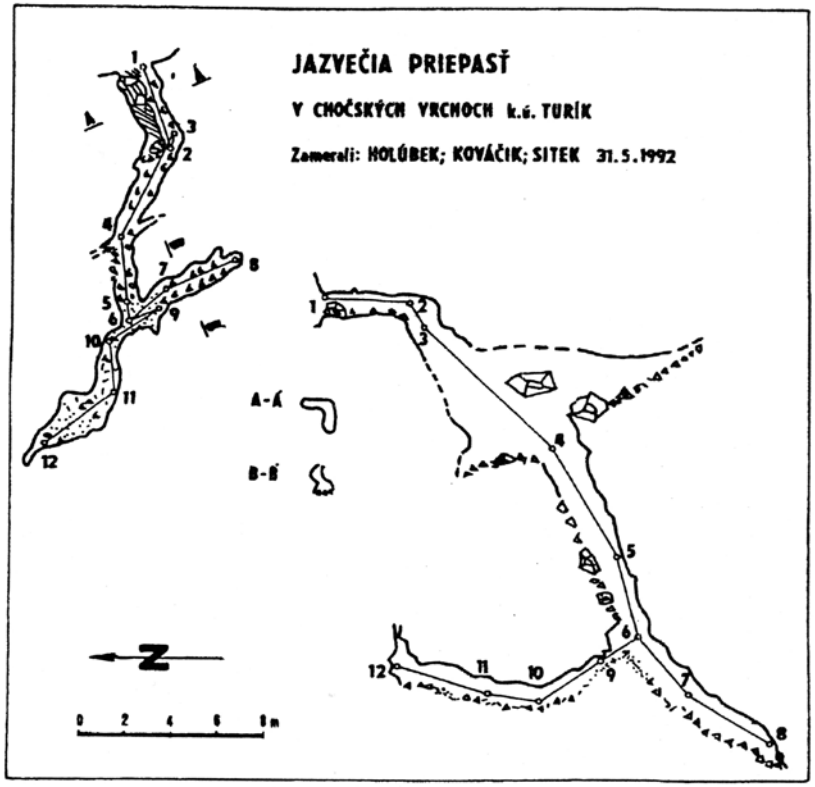
V novembri v r. 1990 OS Ružomberok vykonávala povrchový prieskum v Chočských vrchoch v oblasti Turícka Magura, Smrekova Hradište nad obcou Turík. Priamo nad obcou Turík na vršku Hradište zaregistrovali viacero priepastí a jaskýň, z toho tri pripasťovité jaskyne v máji 1992 zamerali Holúbek, Kováčik, Hurtaj a Sitek. Ide o Hradištnú priepasť č. 1 a 2 a Jazvečiu priepasť. Prvé dve spomínané priepasti sa nachádzajú nad obcou Turík na vršku zvanom Hradište. Každá z jaskýň (priepastí) má samostatný vchod.

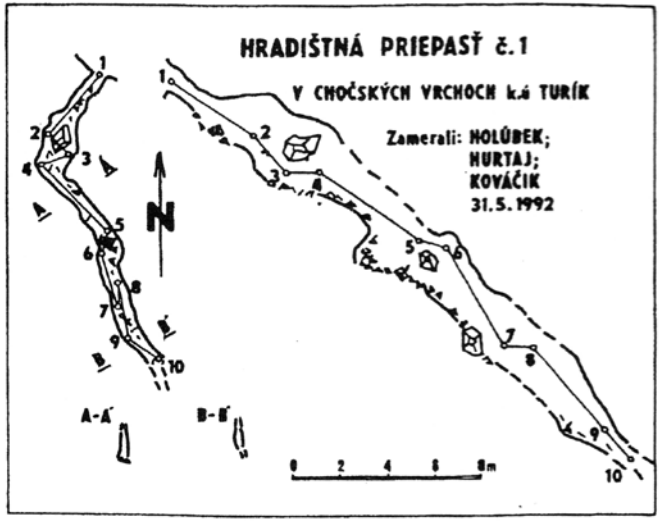
Priepasť Hradište č. 1 má vchod priamo v malom skalnom útvare otočený na severovýchod. Z oboch strán jaskynného vchodu je viditeľný prienik tektonických porúch, ktoré sa ťahajú z juhu na sever. V tomto smere je aj jaskyňa. Jaskyňa klesá pod uhlom asi 40 stupňov a v najširšom mieste je široká asi l,5 m. Jaskyňa nemá krasovú výzdobu a dno tvorí štrkový, miestami hlinitý nános. Dno priepasti nebolo dosiahnuté pre úzky profil pukliny.

Priepasť Hradište č. 2 je v tom istom horskom masíve ako Hradište č. 1. V chod jaskyne je v skalnom masíve, otočenom na juh a leží asi pod vrchnou hranou masívu. Z vrchu skalného masívu je viditeľná Liptovská kotlina a najbližšie položená obec Turík. Aj z Turíka je skalný masív viditeľný. V chod do jaskyne vedie vo vertikálnom smere do asi 4 m hlbokej šachty, z ktorej sa ďalej rozvetvujú dve chodby. Dno jaskyne tvorí kamenná sutina, popadaná zo stropu. Steny tvoria sintrové náteky, miestami sa tvorí aj mäkký sinter. Dĺžka jaskyne dosahuje 17 m. Ďalšie pokračovanie jaskyne sa zatiaľ neobjavilo.

Jazvečia priepasť je z troch spomínaných priepastí najnižšie položená. Táto priepasť bola objavená v auguste 1991 sledovaním jazveca, ktorý jaskyniarov doviedol až do vchodu jaskyne. Podľa toho bola jaskyňa aj pomenovaná. V chod jaskyne sa nachádza na severovýchodnej strane malého skalného útvaru nazývaného Podpoľanie. Útvar je viditeľný aj z obce Turík na ľavej strane doliny. Jaskyňu tvorí strmo klesajúca sieň, ktorej steny sú pokryté peknou sintrovou výzdobou. V dolnej časti sa na opačné strany rozbiehajú dve chodby, z ktorých jedna má dno pokryté kamennou sutinou, druhá má dno hlinité. Chodba s hlinitým dnom má krasovú výzdobu a končí sieňou s komínom. V tejto jaskyni sa predpokladá pokračovanie jaskyne za závalom. Jaskyňa má dĺžku · 37 m a hĺbku 19 m.

Ku všetkým trom jaskyniam je najlepší prístup z obce Turík, kde v prvej esovitej zákrute smerom do doliny sa odbočí doprava na lesnú cestu. Ľudový názov


JAZVEČIA PRIEPASŤ
V CHOČSKÝCH VRCHOCH k.ú. TURÍK
Zamerali: HOLÚBEK; KOVÁČIK; SITEK 31.5.1992
A-Á
B-B´
N
0 2 4 6 8m


HRADIŠTNÁ PRIEPASŤ č.1
V CHOČSKÝCH VRCHOCH k.ú TURÍK
Zamerali: HOLÚBEK;
HURTAJ;
KOVÁČIK
31.5.1992
A-Á
B-B´
N
0 2 4 6 8m


HRADIŠTNÁ PRIEPASŤ č.2
V CHOČSKÝCH VRCHOCH k.ú TURÍK
Zamerali: HOLÚBEK; HURTAJ; KOVÁČIK 31.5.1992
A-Á
B-B´
N
0 2 4 6 8m

pasienka – Píli. Táto vedie pop od skalné bralo Poľana, kde sa nachádza Jazvečia priepasť. Lesný chodník pokračuje až na vŕšok Hradište, kde sa nachádza priepasť Hradište č. 1 a 2.

Ďakujeme jaskyniarom z Červených vrchov a Slovenskému múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva za zameranie všetkých troch priepastí.

Literatúra:
HOCHMUTH, Z.: Krasové javy. Turistický sprievodca Chočské vrchy, Liptovská Mara. Bratislava 1990

Cesta za snom

Oľga Miháľová

Po objave nových priestorov v jaskyni Psie diery sme po zameraní zistili, že jedna časť Čarovnej chodby je už v bezprostrednej blízkosti Stratenskej jaskyne. Prepojenie Stratenskej jaskyne a Psích dier bol sen celého nášho klubu. A tak okrem objavovania nových priestorov, dokumentovania a vystrojovania jaskyne sme sa sústredili aj na tento cieľ. Takmer šesť rokov sme preliezali, kopali a hľadali v jednej i druhej jaskyni, ale máme. Nádej sme vkladali do Vianočnej priepasti, ktorú objavili Jožo Váš a Miro Čech. Tá však bola pre svoje extrémne úžiny najmenej príťažlivá. Už vstup do Vianočnej priepasti je obtiažny pre svoj esovitý tvar a malý priemer, čo spôsobuje problémy hlavne pri výstupe. Keďže jaskyniar by mal mať aj vlastnosti hada, po čase sme si na ňu ako-tak zvykli. Nasleduje asi 40 m zlaňovania v peknej väčšej priepasti s celkovou hĺbkou 65 m. Na jej dne sa priestor rozvetvuje. V ľavej časti som pred 5 rokmi našla „superúžinu“. Tí, ktorí ju okúsili, na ňu nikdy nezabudnú. Dostala aj priliehavý názov – Prekliata úžina. Je to asi 8 m hlboká vertikálna puklina s prierezom približne 30 × 100 cm, miestami sa zužuje až na 20 cm. Spodná časť sa rozširuje do „zvona“ takže pri výstupe chýba opora nôh. Za ňou pokračujú ďalšie chodby, komíny a priepasti. Na konci jednej chodby bol malý, nízky otvor o priemere asi 15 cm, z ktorého fúkal mimoriadne silný prievan.

Zostup Prekliatou úžinou je pomerne jednoduchý. Dá sa povedať, že sa padá voľným pádom. Veľký problém je však pri výstupe. Kolená sa nedajú zohnúť, stupy sú minimálne, na dôvažok vo vstupe pukliny bol zaklinený veľký balvan. A tak pri lezení nahor pomôžu len silné ruky a lakte. Je to miesto, kde sa tých 8 m vystupovalo aj vyše pol hodiny, ba stalo sa, že jedného jaskyniara sme museli nakoniec vytiahnuť pomocou lana ako zátku z fľaše. Toto miesto bolo postrachom jaskyniarov a výsadou len štíhlych. Rozdávala sa tu už aj pozostalosť, niektorí sa naučili i škaredé výrazy, padali slzy, spomínala sa mamička. Preto sa do týchto miest nechodilo často. Ak som tam chcela niekoho dostať, radšej som mu neprezradila čo ho čaká. Z tých, ktorí to skúsili len málokto tam šiel znovu. Nakoniec som ostala sama, komu táto nedoskúmaná časť vítala naďalej v hlave.

Rozhodla som sa požiadať o pomoc Mira Teraya. Nesklamal ma. Podarilo sa mu odstrániť zaklinený balvan v hornej časti Prekliatej úžiny. Dúfala som, že takto bude výstup uľahčený, ale veľmi to

nepomohlo. Začali sme prekopávať otvor so silným prievanom.

Pretože plazivka bola dlhá asi 2,5 m, nepodarilo sa nám ju prekonať na prvý pokus. Prievan v nej bol však veľmi silný a to bol podnet vzbudzujúci nádej. Na ďalšiu akciu prišiel Peťo Budický z nášho klubu a Milan Bulva z Tišnova. Po namáhavom kopaní sme konečne preliezli na dno širokého a vysokého komína. Bolo jasné, že voľným lezením sa nám ho nepodarí zdolať. Je veľmi strmý a mazľavý. Nasledujúcu akciu nám prekazil mimoriadne vysoký sneh a polámané kmene stromov a tak sme akcie, ktoré nám malí odhaliť tajomstvo komína uskutočnili až v marci. Znovu prišiel Milan Bulva, ktorý sa ponúkol vystrojiť priepasť pomocou elektrickej vŕtačky. To nám podstatne uľahčilo prácu.

Akcie začali vo štvrtok výmenou lán vo Vianočnej priepasti. V piatok začal Milan osadzovanie nitov v priepasti. V tom čase Fero Miháľ spolu s dvoma českými jaskyniarmi zameriaval častí od Prekliatej úžiny ku komínu. Nedostatok nitov i únava bola príčinou ukončenia prác. Bola to znovu náročná akcia. Do Stratenej prišli o tretej ráno. V sobotu práce pokračovali v tejto zostave: Milan Bulva, Peter Budický, Oľga Miháľová a Lena Marková. Milan pokračoval v nitovaní komína, Lena ho istila. Ja som preliezla malú nepreskúmanú priepasť. Netrpezlivosť rástla každým Milanovým zlezeným metrom. Asi po 20-tich metroch má komín krátku odbočku vľavo, do ktorej vyliezol. Keď mi tajuplne zavolal, aby som liezla za ním, už som tušila, že tajomstvo komína bude konečne odhalené. A skutočne. Na konci krátkej chodbičky sa černel veľký otvor do neznámeho priestoru s ohromnou ozvenou. Zachvátilo ma ohromné vzrušenie, lebo ozvena bola veľmi podobná ozvene v Šikmej priepasti v Stratenskej jaskyni. Bála som sa však tomu uveriť. Milan si prial nejaké nové priestory, ale ja som si vrúcne želala, nech je to skutočne Šikmá priepasť. Keď Milan zlanil do priestoru, volala som naň, aby hľadal stopy a merací bod. Našiel ich. Bol to bod 2015. Tú obrovskú radosť ťažko opísať. Keď sme všetci zliezli do Šikmej priepasti, vytiahla som z vrecka „ploskáčik“ rumu, ktorý som pre istotu so sebou zabrala a náš veľký úspech sme hneď na mieste oslávili. Do Stratenej sme znovu došli o 3.00 hod. ráno unavení, ale šťastní. Ostatní v dome už spali, ale nedalo sa nič robiť. Svoju radosť som nedokázala udržať až do rána, a tak som urobila nútený budíček a oznámila im radostnú novinu. Dlho sme ešte debatovali, kým sme konečne zaľahli spať.

Všetky akcie boli veľmi náročné fyzicky, ale aj časovo, pretože trvali 13 až 15 hodín. Náš sen sa splnil a ďakujem všetkým, ktorí tu pracovali, nedali sa odradiť a verili mojej nádeji. Je to spoločný úspech a určíte nikto z nás nezabudne na prácu v týchto priestoroch. Obojstranne užitočná je aj spolupráca s jaskyniarmi z iných skupín. Už viackrát sa osvedčila a cením si ju.

Spojením Psích dier a Stratenskej jaskyne sme dosiahli dĺžku 21 km. Čaká nás ešte dolezenie a preskúmanie komína, za ktorým možno očakávať prekvapenie a taktiež veľa meračskej a dokumentačnej práce.

Indikácia podzemných vod v Alabastrovej jaskyni v krasovom masíve Bujačieho vrchu v Belianskych Tatrách

Stanislav Pavlarčík

Jedným z otvorených hydrologicko-krasových problémov vysokohorského krasu Belianskych Tatier, bol doteraz neskúmaný výver podzemných vôd z Alabastrovej jaskyni v krasovom masíve Bujačieho vrchu (1946).

Otvorenú problematiku výveru krasových vôd z jaskyne sa podujali riešiť v rámci odborného programu členovia oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti Spišská Belá. Indikačné skúšky boli realizované v jeseni r. 1992. Pri skúškach skupina spolupracovala s Ing. J. Matúšom, ako aj ďalšími pracovníkmi zo š. p. Uranpres Spišská Nová Ves, ktorí nám poskytli fluorescein a zároveň vykonávali denné pozorovanie prameňov v čase prevádzkovania dlhodobých čerpacích skúšok na hydrogeologickom vrte v Tatranskej Kotline.

Alabastrová jaskyňa je jednou z najvýznamnejších vysokohorských jaskýň Belianskych Tatier. Je situovaná v nadmorskej výške 1390 m n. m. v jednom z príkrych žľabov pretínajúcich hrebeň s členitým bralnatým úbočím po ľavej strane záveru doliny Suchého potoka.

Jaskyňa je vytvorená v mase vrstevnatých a tektonicky popukaných strednotriasových vápencov a dolomitov dielčieho príkrovu Bujačieho vrchu prislúchajúceho krížňanskej jednotke (D. Andrusov, 1959).

Karbonátové horniny sa v dôsledku variabilného chemického zloženia vyznačujú diferencovaným a pomerne silným skrasovatením, ktoré sa najvýraznejšie prejavuje pod povrchom a siaha do značnej hĺbky. Na vzniku prevažne vrstevnej jaskyne sa z väčšej časti podieľalo chemické rozpúšťanie (A. Droppa, 1959), ktoré modelovalo jej podzemné priestory. Neskôr k zväčšovaniu jaskynných priestorov pristúpilo gravitačné rútenie a odlamovanie stropu a stien, ktoré neustále prebieha dodnes. V súčasnosti hydrologické pomery jaskyne ani zďaleka nezodpovedajú podmienkam, pri ktorých prebiehala jej aktívna tvorba. Toto vývojové štádium časove zodpovedá teplejším, interglaciálnym pleistocénnym obdobiam, kedy jaskyňa dosiahla optimum svojho vývoja v dôsledku výdatných prítokov agresívnych vôd z topiacich sa firnovísk, pokrývajúcich povrch Belianskych Tatier.

Dnešné podzemné vody jaskyne pochádzajú z infiltrovaných atmosférických zrážok. Jediný sústredený a v podstate trvalý prítok zrážkových vôd je na dvoch miestach na konci jaskyne. Prítoky sú najvýdatnejšie na jar a v letných mesiacoch. V ostatných častiach jaskyne sa povrchové zrážkové vody dostávajú prestupom dnu poväčšine v podobe slabých priesakov.

Dažďová voda alebo voda z topiaceho sa snehu presakuje cez pomerne slabé, nanajvýš niekoľko desiatok m hrubé súvrstvie strednotriasových vápencov a dolomitov Krížňanského príkrovu.

Výdatnosť prítokov je veľmi premenlivá a priamo závislá od ročných zrážkových pomerov. Prítoky infiltrovaných vôd do jaskyne poklesnú v zimných mesiacoch, kedy sa ich prietok zníži na minimum. Zimné prietokové údaje nie sú k dispozícii a zatiaľ chýbajú.

Pri skúške sme použili 2 kg chemicky čistého fluoresceínu rozpusteného v etylalkohole. Koncentrovaný roztok fluoresceínu bol pripravený vo vchode jaskyne tak, aby sa mohol ihneď aplikovať v silne zvodnenej priepasti s rozptýlenou vodnou sprchou. Farbivo sa vylialo z fliaš dňa 12. 11. 1992 o 14.00 hod. v mieste najsilnejšieho vodného prítoku z nadložia, ktorý farbivo okamžite spláchol a odplavil cez balvanité dno priepasti do jej spodnejších častí s predpokladaným sústredenejším a neprístupným vodným tokom. Prietok vody z nadložia sme odhadli na 1 $l.sec^{-1}$.

Voda sa v mieste farbenia stráca v balvanitom dne studňovitej priepasti. Úlomkovitý materiál je nespevnený a väčšinou hrubý. Umožňuje cirkuláciu chladného vzduchu vychádzajúceho pomedzi napadanú sutinu spod steny priepasti oproti najsilnejšej vodnej spŕške presakujúcej povrchovej vody. Zreteľná cirkulácia vzduchu maže indikovať ináč voľnejšie zasunuté priestory, no z technického hľadiska obtiažne dostupné. Studňovitú priepasť považuje J. Sekyra (1954) za zavalený ponor.

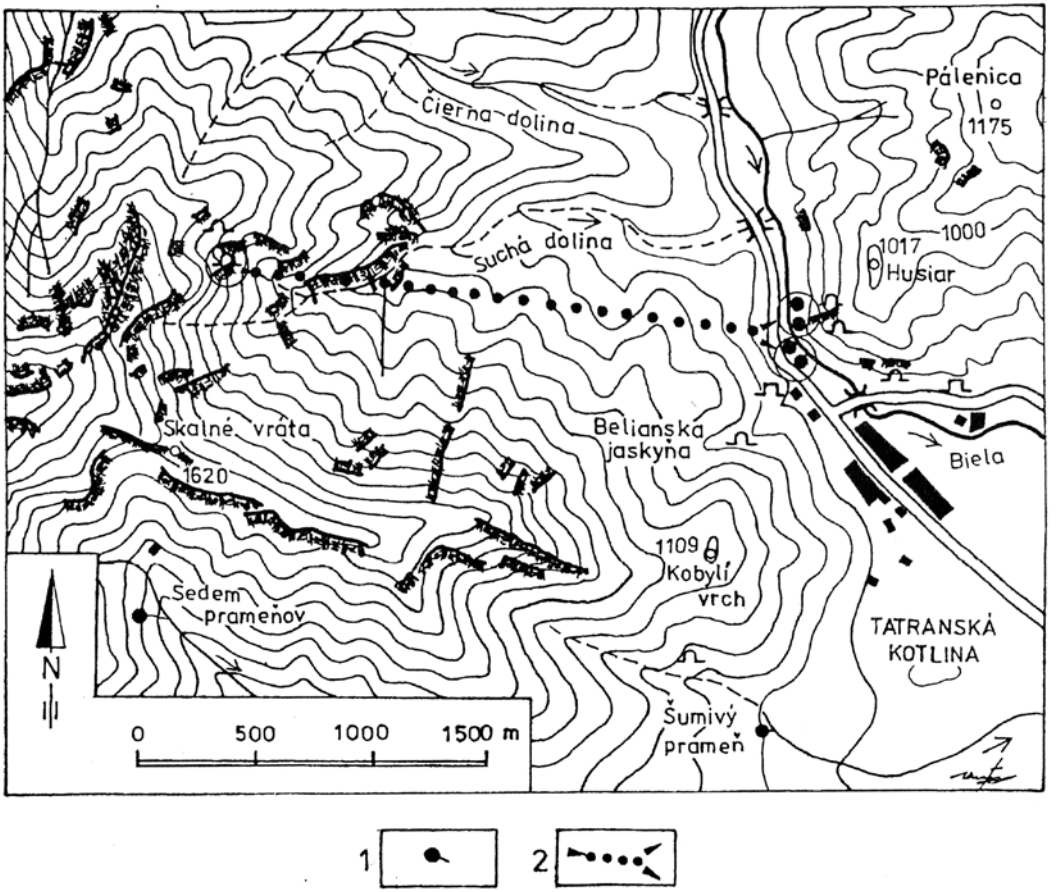
Indikačnými skúškami bola jednoznačne preukázaná kontinuita autochtónnych podzemných krasových vôd s vyvieračkami po obidvoch stranách koryta Belej (asi 750 m n. m.) severozápadne od Tatranskej Kotliny. Zafarbená voda sa ukázala vo vyvieračkách popoludní 15. 11. 1993 asi o 14.00 hod., pričom prekonala výškový rozdiel medzi jaskyňou a vyvieračkami vyše 600 m v priamej dĺžke asi 2,5 km za 72 hodín. Farbením vôd sa vo vyčlenenej hydrogeologickej štruktúre Bujačieho vrchu V. Hanzelom (1987) dokázalo odvodňovanie jaskyne smerom na východo-juhovýchod.

Predpokladané vývery zafarbených vôd boli sledované buď bezprostredným vizuálnym pozorovaním denne jaskyniarmi alebo pracovníkom Uranpresu alebo nepriamo, pomocou inštalovaných „adsorpčných pascí“ naplnených aktívnym uhlím (5,5 gr.) na zachytenie fluoresceínu. Tieto nám pre prípad nedostatku alebo neprítomnosť pozorovateľov spoľahlivo indikovali miesta pozitívnych vývervov. Zachytené farbivo sme z nich získali extrakciou liehovým roztokom hydroxidu draselného (KOH). Najintenzívnejšie bola voda sfarbená vo vyvieračke s merným prepadom na ľavej strane Belej. Pri extrakcii farbiva sa to prejavilo okamžite. Touto metódou sme sledovali nielen okolité pramene, ale aj blízke povrchové toky.

Kontinuita vôd so Šumivým prameňom (682 m n. m.) na južnom okraji Kobylieho vrchu (1109) a ďalšou vyvieračkou dokázaná nebola. Takisto sa zafarbená voda neobjavila v sledovanom vrte odvŕtanom Uranpresom.

Farbenie vody v jaskyni zabezpečili členovia skupiny RNDr. S. Pavlarčík a V. Vadovský a čakateľ Ing. ť. Matuška. Pri sledovaní prameňov v nasledujúcich dňoch (od 14. 11. do 15. 11. 1992) sa okrem nich ďalej zúčastnil M. Matuška, V. Fudaly st., V. Fudaly ml. a L. Fudaly.

Vzhľadom k plánovanému odberu vody z hydrologických vrtov v Tatranskej Kotline na vodárenské využitie podzemných vôd ako zdrojov pitnej vody pre okolité mestá a obce, bola lokalita posledným speleologickým objektom, v ktorom sa mohlo použiť klasické farbenie vody fluoresceínom. Zafarbenými vodami, či už ich výstupom na povrch a opätovaným postupom do podložia,



Vysvetlivky: 1. prameň
2. predpokladaný podz. tok

alebo aj samotným hlbším prúdením v skrasovatenom prostredí pod úrovňou miestnej eróznej bázy Belej, by došlo ku kontaminácii podzemnej vody vo vrtoch, a tým aj k hygienickému znehodnoteniu zdrojov pitných vôd na kratší čas.

Túto možnosť prestupu zafarbených povrchových vôd Belej do vrtu bola zistená farbiacou skúškou s fluoresceínom v r. 1982 V. Šťastný (1984), kedy sa sfarbená voda objavila v tom čase jedinom hydrogeologickom vrte BTH – 1 v Tatranskej Kotline.

Literatúra:

ANDRUSOV, D.: Prehľad stratigrafie a tektoniky druhohorného pásma masívu Vysokých Tatier na území Slovenska. Geologický zborník X, I. SAV, Bratislava 1959. s. 97–132.

DROPPA, A.: Belanská jaskyňa a jej kras. Šport, Bratislava 1959. 136 s.

HANZEL, V.: Puklinovo-krasové vody Belianskych a Vysokých Tatier. Slovenský kras XXV. Osveta, Martin 1987. s. 65–82.

SEKYRA, J.: Velehorský kras Bělských Tater. NČSAV, Praha 1954. 148 s.

ŠŤASTNÝ, B.: Výsledky poloprevádzkovej čerpacej skúšky na vrte BTH – 1 v Tatranskej Kotline. Zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6. – 8. júna 1984 Račkova dolina. Separátny výtlačok, s. 155-160.

Tab. 1: Výsledky merania teplôt vzduchu a vody v jaskyni počas farbenia podzemných vôd.

Miesto merania	Teplota v °C	
	vzduch	voda
l. Vchod	0,0	–
2. Úžina	3,2	–
3. Rázcestie pred priepasťou	4,8	–
4. Priepasť	4,2	3,8

Druhy osteologických nálezísk v krase

Ján Obuch

Krasové územia majú nesmierny význam nielen pre jaskyniarov, ktorí v nich chcú objavovať tajomné podzemné priestory, ale aj ako domov mnohých iných podivných tvorov, ktoré tieto priestory objavili už dávno pred jaskyniarmi. Majú na to lepšie predpoklady: nepotrebujú zložitú výstroj a výzbroj, ba ani žiadne svetielko. Tma je ich živlom. Obratne prekonávajú úzke pukliny a strmé steny. Obľubujú vlhko jaskyne: za živa niektorým pomáha znižovať straty vody počas zimného odpočinku a po smrti napomáha rýchlemu rozkladu tela. Tým ich chráni pred zožratím inými podivnými tvormi. Lebo zmyslom ich bytia je nielen žiť, či. prežiť, ale aj niečo užitočné po sebe zanechať tam, kde sú doma. Vo vlhku jaskyne sa mäso, srsť, či perie rýchlo rozložia a zostanú len kosti. Za priaznivých podmienok na veky vekov. Lebo kosti obsahujú vápnik a jaskyňa je tiež plná vápnika.

Kto sú tie podivné tvory a pre koho zanechávajú svoj odkaz? Sú to netopiere, šelmy, plchy a sovy, ba aj niektoré dravce či krkavce. Zanechávajú v jaskyniach a na skalách telesné pozostatky seba alebo svoje] koristi pre tých vyvolených, ktoré pri objavovaní podzemia nezostanú zaslepení krásou výtvorov neživej prírody, ale s úctou sa sklonia nad hocktorou kostičkou, postoja nad ňou a zamyslia sa: „Čo mi asi chce povedať?“

Kosti z jaskýň oddávna podnecovali fantáziu človeka. Najprv si predstavoval sedemhlavých drakov, ktorí obľubujú jemné mäsko princezien. Potom prišli akísi paleontológovia a archeológovia a prekopali tony zeminy, aby prišli na to, že kedysi obývali jaskyne nie draci, ale jaskynné medvede, alebo hyeny a že ľudské kosti nie sú z princezien, ale z pravekých lovcov. Dali nám však spoľahlivú odpoveď na všetko, čo sa skutočne odohralo v dávnych dobách? Napríklad kto vlastne koho zabíjal? Či obrovské krvilačné medvede chudákov ľudí, alebo naopak – chudáci ľudia krvilačné medvede?

Jaskynné medvede tu žili 500 tisíc rokov. Pred 20 tisíc rokmi prišli pravekí lovci s modernými zbraňami – kopijami a šípmi (tí, ktoré už vtedy neodtiahli do Ameriky a nestali sa „dobrými indiánmi"). Neprešlo ani 10 tisíc rokov a už si človek v Euroregióne mohol na svoj rováš pripísať prvý úspech pri ovládaní prírody: za pomoci prvých zbraní vyhubil prvé veľké zvieratá: jaskynné medvede a mamuty! Alebo odrazu všetky samé uhynuli a uložili svoje kosti v jaskyniach a na paleolitických sídliskách?

Niektorí takzvaní paleontológovia v honbe za lebkami veľkých šeliem neváhali popre-vracať vrstvy zeminy s kosťami z tisícok drobnejších živočíchov, ktoré predstavovali oveľa cennejší odkaz o dávnych dobách (napr. jaskyňa Šarkania diera v Súľovských skalách). Ale boli aj takzvaní archeológovia, ktoré dokázali to isté v honbe za dokladmi o osídlení jaskýň tvorom nad všetky tvory. Pritom jaskyne nikdy neboli tým pravým domovom človeka. Skôr prvými kultovými miestami, či obetištiami primitívnych náboženstiev a neskôr sídlami kajúcnych pustovníkov. Tí „normálnejší" ľudia sa v nich ukrývali v čase nebezpečenstva, hlavne vojen. Prečo dnes spájajú neprajníci politiku „zelených" s návratom do jaskýň? Možno preto, že ľudstvu znovu hrozí nebezpečenstvo. Možno ani nie tak z vojen, ako z ekologickej katastrofy!

Poznám aj takzvaných jaskyniarov, ktorí dokázali v honbe za pár metrami chodieb zlikvidovať cenné osteologické lokality. Jeden príklad za všetky: V 50-tych rokoch istý horlivec píše v časopise Slovenský kras, že objavil „orlie hniezdo", ktoré bolo len 18 m nad potokom Hýrov pri Stráňavách. Píše: „zem je ešte teraz zafarbená krvou ulovených zvierat" (išlo o fosílnu zeminu terra rosa). Kosti vypĺňali až 1 m hrubú vrstvu zvislého sifónu. Objaviteľ vyhádzal kosti a cez sifón sa dostal „až" do hĺbky 3 m.

Pri prieskume lokality som zo stien vyzbieral zvyšky z niekoľkých stovák zvierat. Nešlo o orlie hniezdo, ale o fosílne hniezdo výrov, na ktorom sa kosti hromadili tisícky rokov.

V posledných rokoch sme sa mohli aj v našich jaskyniarskych časopisoch stretnúť s modernými prácami Ložeka a Horáčka. Opisujú vývoj prírody v holocéne z výkopov aj niekoľko metrov hlbokých sond pod vápencovými skalnými stenami. Využívajú pri tom vynikajúce znalosti zo stratigrafie sedimentov, determinácie schránok mäkkýšov a kostí stavovcov. Kosti z vrstiev sondy sú síce presne datované, používaná metodika má však niekoľko slabín:

- neuvádza sa pôvod kumulácie kostí (napr. potrava sovy obyčajnej),
- neuvažuje sa s možnosťou časového posunu pri zosýpaní kostí z miesta kumulácie do vrstiev sondy,
- v skeletnatom substráte sa kosti prepadávajú do hlbších vrstiev,
- v zime mráz vlhkú vrstvu zeminy do hĺbky 5 – 10 cm dvíha a premiešava.

Výsledky analýzy mäkkýšov sú dostatočne početné – ide o desiatky až stovky kusov z každej vrstvy a o druhy veľmi citlivé na zmeny prostredia. U vzoriek kostí sa determinuje spravidla len niekoľko kusov z jednej vrstvy a rozdiely v zastúpení druhov sú málo výrazné.

Preto chcem po tomto menej vážnom a obšírnom úvode oboznámiť záujemcov o „čítanie z múdrej knihy prírody" so spôsobmi kumulácie kostí (hlavne tých drobnejších) v jaskyniach a v skalných stenách. Aby chodili s otvorenými očami a ak si niečo také všimnú, aby k nálezu pristupovali s úctou. Je to pohrebisko tvorov, ktoré žili pospolu v jednej dobe. Možno pred pár rokmi, možno pred pár tisíc rokmi. Žili pospolu preto, lebo im to umožňovali zložité podmienky prostredia, ktoré už 20 tisíc rokov výrazne ovplyvňuje človek. Tiež mali svoje pocity, radosti a strasti a

to hlavné, čo ich spája, je rovnaký osud – rovnaká smrť. Niektoré v jaskyni prežili časť života a tam aj zomreli (tanatocenózy), niektoré jednoducho spadli do priepasti a už z nej nevyliezli, niektoré tam dovliekli šelmy a celé ich nestihli skonzumovať. Druhú skupinu tvoria kumulácie kostí pri vchodoch do jaskýň a v skalných stenách, ktoré pochádzajú od sov. Sovy lovia korisť v okolí 1 až 3 km a z tohto priestoru sústredia zvyšky bohatej zmesi fauny na jedno miesto. Mäso strávia, ale kosti, srsť alebo perie vyvrhnú zobákom v podobe vývržku. Tretiu skupinu tvoria dravce a spol. Skalné steny využívajú na hniezdenie a korisť lovia v širokom okolí (do 10 km). Tiež vyvrhujú vývržky, ale pre nás sú bezcenné, lebo väčšinu kostí strávia spolu s mäsom. Zvyšky neskonzumovanej potravy možno nájsť v hniezde, alebo vypadnuté pod skalou. So štvrtou skupinou – zvyškami potravy pána tvorstva (vrátane jaskyniarov) sa v tomto príspevku so všetkou úctou k človeku nebudem zapodievať.

A. Tanatocenózy v jaskyniach a skalných puklinách a potrava šeliem.

Spájam tieto 2 skupiny hromadenia kostí dokopy, lebo nie je celkom jasný spôsob kumulácie prvej skupiny. Tanatocenózy tvoria predovšetkým tzv. „cintoríny netopierov". Je to sústredenie kostier netopierov s dobre zachovanými lebkami na jednom mieste v jaskyni, alebo v skalnej pukline. Vysvetlenie tohto javu má 2 varianty:

a) Netopiere sú pomerne inteligentné tvory a je celkom možné, že pred smrťou opustia zimujúcu kolóniu a idú umrieť na jedno miesto – cintorín.

b) Netopiere uhynú kdekoľvek v jaskyni. Jaskyňu však neustále kontrolujú niektoré šelmy, najmä kuny skalné. Zbierajú mŕtve živočíchy a odnášajú ich na svoje obľúbené miesto – ležovisko ako zásobárne potravy. Telá mŕtvol sa však rýchlo rozkladajú, prestanú šelme chutiť a rozložia sa na neporušené kostry. Lasicovité šelmy si zvyknú robiť zásobárne potravy. Známe sú zásobárne žiab, ktorí znáša do úkrytu tchor, alebo tzv. „jazvečie hrady", čo je labyrint chodieb mnohých generácií jazvecov. Na konci zaniknutých chodieb sú zvyšky potravy aj niekoľko tisíc rokov staré. Líška naznáša do jaskyne častí veľkých zvierat. Kosti bývajú v brlohu porozhadzované „bez ladu a skladu".

c) Kosti živočíchov, spadnutých do priepasti sú rozptýlené na dne. V jaskyniach sa niekedy vyskytuje druhotná kumulácia kostí vyplavením tečúcou vodou. Kosti sú ľahšie, ako štrk, preto sú unášané vodou na väčšiu vzdialenosť a ukladané na miestach spomalenia, alebo zastavenia toku. Kosti sú buď premyté čistou vodou, alebo premiešané v zmesi s bahnom. Bahno nasýtené organickými látkami kosti silne narúša. Niekedy sa kosti obaľujú vrstvou sintra alebo travertínu. Naplaveniny môžu byť zmesou kostí rôzneho pôvodu.

d) V skalných puklinách zimujú iné druhy netopierov, než v jaskyniach. ich kostry nachádzame buď na dne puklín, alebo vypadnuté na zemi pod puklinou. Na nálezisku je spravidla malá prímes kostí zo živočíchov, ktoré v pukline nežijú. Možno netopiere v pukline vymŕzajú pri náhle] zmene počasia, možno ich usmrcujú lasice alebo plchy.

B. Zvyšky potravy sov.

Každý druh sovy má inú stratégiu lovu, loví v inom prostredí, preto je veľmi dôležité rozlišovať, od ktorej sovy pochádza kumulácia kostí v jaskyni, alebo v skalnej

stene. Dva druhy sov môžu žiť vedľa seba v tom istom období, v tom istom prostredí, ale jedna bude loviť korisť v lese a druhá na poli.

a) Potrava sovy obyčajnej (*Strix aluco*) Sova obyčajná spravidla nevyužíva skaly na hniezdenie, ale ako denný úkryt vo vegetačnom období. Vyhľadáva miesta, kde je sama utajená, ale má rozhľad po okolí a možnosť úniku. Sú to rôzne skalné komíny, diery, ale tiež priestrannejšie vstupné priestory jaskýň. Niekedy vysedáva na väčších balvanoch vstupnej siene, v dierach v strope, alebo na skalných výčnelkoch aj 50 m ďaleko od vchodu. Vyvrhuje vývržky 2 – 4 cm dlhé a okolo 2 cm široké. Pod miestom, kde vysedáva, sú biele striekance z výkalov a pierka z preperovania.
Sova obyčajná má vekmi pestré zloženie potravy. Rýchlo sa preorientuje na lov momentálne hojnej koristi. Loví lesné druhy cicavcov, vtáky, žaby a bezulitné slimáky. Niekedy sa špecializuje na vychytávanie netopierov, vylietajúcich z jaskyne alebo zo skalnej pukliny. Dajú sa nájsť aj miesta úkrytov sovy obyčajnej zo starších období holocénu. Vzorky potravy z nich sú dosť početné a dokladujú vývoj fauny v pôvodných lesných spoločenstvách, alebo ich stupeň narušenia človekom.

b) Potrava výra skalného (*Bubo bubo*) Výr využíva skaly na hniezdenie. Zvyšky potravy na hniezde sú preto spravidla z jarného obdobia z kŕmenia mláďat. Vývržky sú dlhé 5-10 cm, široké 3-4 cm a obsahujú prevažne zvyšky väčšej koristi až do veľkosti zajaca, či mladej líšky. Hniezda sú zväčša na skalných rímsach, krytých previsom, alebo v plytkých dutinách v rôzne] výške skalnej steny, niekedy aj pod stenou. Hniezdo je vždy pritisnuté ku skalnej stene a tvorí ho v zemine vyhrabaná hniezdna jamka. Hrabaním hniezdnej jamky výr premiešava aj vrstvy kostí, preto je ťažké rozlišovať ich vek. V niektorých hniezdach na vápencových skalách sa nachádzajú zvyšky aj viac ako 1000 kusov koristi. Jeden pár výrov strieda niekoľko hniezd v okolí – tieto spoločne tvoria jedno hniezdisko.

V potrave výra maže byť zastúpená podstatne väčšia korisť, ako u sovy obyčajnej, preto výr by mal mať aj pestrejšiu skladbu potravy. Ovláda však len techniku lovu v otvorenej krajine – je to stepná sova. Na našom území sa vyskytuje len nepôvodná kultúrna step a výr nám svojou skladbou potravy ukazuje na rôzne formy prispôsobovania sa živočíšnych spoločenstiev aktivitám človeka. Dnes je jeho prosperita závislá od veľkofariem, kde sa premnožujú potkany, obrovských lánov polí, kde sa premnožujú hraboše a krysy, výstavby vodných nádrží, kde sa množí vodné vtáctvo, ale aj chovom bažantov či domácich holubov.

c) Potrava plamienky driemavej (*Tyto alba*) V súčasnosti je to synatropná sova, hniezdiaca len v budovách. V minulosti však hniezdila aj v jaskyniach. V teplejších oblastiach Stredomoria dosiaľ osídľuje staré stavby, skaly a jaskyne. Jediné subrecentné hniezdo som našiel v jaskyni pri Hatinách neďaleko Jasova. V potrave sú zastúpené nelesné druhy hlodavcov, oproti iným sovám je vysoké zastúpenie hmyzožravcov (Soricidae).

d) Potrava kuvika obyčajného (*Athene noctua*)
Kuvik je tiež vyhranená synantropná sova, hniezdiaca v budovách. Podobne ako plamienka obýval skaly v minulosti v teplejších a suchších klimatických podmienkach. Bali tu úzke dutiny

v skalných stenách, previsoch, alebo aj vstupných častiach jaskýň. Jediné takéto nálezisko som našiel na Stránské skále pri Brne. Vo zvyškoch potravy sa popri kostiach drobných cicavcov zachovávajú chitínové časti hmyzu.

e) Potrava belane tundrovej (*Nyctea scandiaca*)
Táto sova u nás hniezdila v chladných fázach pleistocénu. Na možnosť vyhľadávania jej fosílnych hniezd ma upozornil Dr. Schaefer, ktorý sledoval ich terajšie hniezdenie v severnej Škandinávii. Belane obľubovali na hniezdenie väčšie skalné previsy, alebo vstupné siene jaskýň, ktoré sa nachádzali v ťažšie prístupných skalných stenách. Fosílne hniezda, objavené Schaeferom v Belianskych Tatrách, sa nachádzali na hlinitom dne jaskyne asi 1 m od bočnej steny 10 až 20 m od vchodu a rôzne hlboko pod povrchom (10-40 cm). Fosílne hniezdo tvorila niekoľko cm hrubá vrstva kostí kruhového priemeru asi 60 cm. Na nálezisku prevažujú kosti z hrabošovitých hlodavcov s prímesou hmyzožravcova vtákov. Značný podiel tvoria úlomky kostí veľkých zvierat. Každý takýto nález obsahuje zvyšky z niekoľkých tisícov zvierat a pri dobrom datovaní dáva komplexný obraz o faune chladnejších období pleistocénu.

C. Potrava dravcov a iných skalných hniezdičov.

Hniezda dravcov sú síce mimo jaskýň, ich evidencia by však mala byť súčasťou dokumentačnej práce jaskyniara tak, ako popis iných významných krasových javov. Skalné steny sú významným fenoménom v krajine. Koncentrujú sa na nich dravce a šelmy, loviace v okolitej širej krajine. Aspoň v minulosti to tak bolo. Teraz zväčša zívajú prázdnotou.

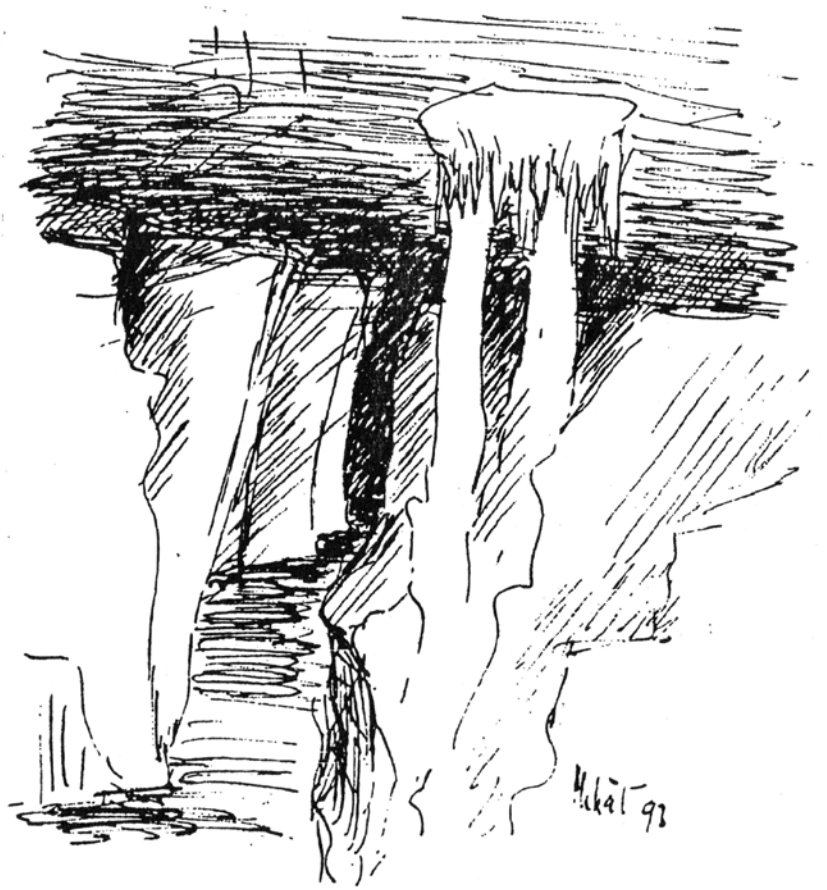
a) Hniezda orla skalného (*Aquila Chrysaetos)*
Spracoval som potravu z niekoľkých starých opustených hniezd. Kosti sa nachádzali vo vrstvách hniezdnej výstelky, zapadnuté pri skalnej stena na okraji hniezda, alebo spadnuté pod stenou v spádnici hniezda. Sú to kosti väčších zvierat: zajacov, mačiek, mladých srnčiat, vo vyšších polohách tiež svišťov. Z vtákov sú v horách zastúpené hluchán a tetrovy, v nižších polohách holuby a sovy. Ide väčšinou o menšie vzorky, lebo väčšinu koristi, prinesenej na hniezdo, pri kŕmení mláďat skonzumujú aj s kosťami.

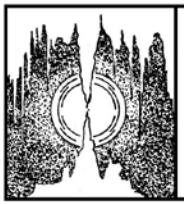
b) Hniezda sokola sťahovavého a sokola rároha (*Fako peregrinus, F. cherrung*)
V súčasnosti sokoly sťahovavé u nás už takmer nehniezdia. Súdiac z údajov na krúžkoch ulovených poštových holubov väčšina hniezd sokolov zanikla v 50-tych rokoch. Staršie hniezda nachádzame vo vysokých skalných stenách na vodorovných rímsach, krytých previsom. Na hniezde nájdené kosti sú z neskonzumovaných zvyškov koristi, ktorú sokoly oberú od masa. Duté vtáčie kosti sú niekedy prederavené úderom zobáka. Korisťou sokolov boli výhradne vtáky, lietajúce vo výškach, najviac holuby. Spolu som determinoval vyše 80 druhov vtákov. V potrave rárohov z teplejších častí Slovenska bol popri vtákoch významnou korisťou syseľ. Väčšina rárohov a skalných orlov teraz hniezdi na stromoch.

c) Hniezda pustoviek a kaviek (*Fako tinnunculus, Corvus monedula*)
Väčšie skalné steny a skalné mestá v minulosti osídľovali kolónie kaviek a pustoviek. Teraz kolónie kaviek zanikajú a pustovky hniezdia na skalách len jednotlivo. Nemajú význam pre väčšiu kumuláciu kostí, lebo lovia menšiu korisť, celú ju skonzumujú a strávia aj kosti.

d) Hniezda bociana čierneho
(*Ciconia nigra*)
Bocian čierny si na skalách stavia hniezda, veľkosťou podobné orlovi skalnému. Loví prevažne ryby, žaby a drobné cicavce, kosti sa však vo vývržkoch nezachovávajú.

e) Hniezda a vývržky krkavca
(*Corvus corax*)
Krkavce sa v posledných desaťročiach značne premnožili a dnes sú spravidla jedinými hniezdičmi v skalných stenách. Priamo pod hniezdom nachádzame len menšie množstvo vývržkov. Väčšie nahromadenie zvyškov potravy býva v úkrytoch v skalných previsoch až jaskynkách s vysokým stropom. Sú to všežravce, preto vo zvyškoch nachádzame popri úlomkoch kostí zo zdochlín veľkých zvierat aj drobné cicavce, zo žiab aj ropuchy, zvyšky rastlinnej potravy, v modernej dobe aj igelity a pozlátka z obalov.





SPRÁVY

Zdenko Hochmuth

Tragická nehoda českého potápača v jaskyni Teplica

Jaskyniarska i širšia verejnosť sa z tlače dozvedela o záchrannej akcii v jaskyni Teplica pri Tisovci začiatkom tohto roku. Znova sa tak potvrdilo zvýšené nebezpečie pri jaskynnom potápaní, kde pravdepodobnosť smrteľnej nehody sa nedá nikdy vylúčiť. Preto s odstupom času chceme informovať speleológov o pravdepodobných príčinách nehody i priebehu záchrannej akcie, aby sme pôsobili na jaskyniarov s cieľom zvýšenia bezpečnosti pri podobných akciách.

Jaskyňa, predtým vyvieračka Teplica v doline Furmanca pri Tisovci, patrí asi k lokalitám, kde sa u nás začalo potápať najskôr, už v 60-tych rokoch zásluhou priekopníkov potápania (Zb. Nišponský). Neskôr sa lokalitou začala systematicky zaoberať novovzniknutá speleopotápačská skupina Aquaspel, ktorá mala členov z Košíc, ale i Tisovca. 2. 2. 1974 P. Ošust a T. Sasvári prenikli prvým sifónom, ktorý sa nachádzal v objekte záchytu vody, do voľných častí, neskôr prekonaním 6 sifónov objavili jaskyňu v dnes známom rozsahu, ktorý je uvádzaný na 784 m (Spravodaj SSS č. 4/1975). Jaskyňu uzatváral 7. sifón, ktorý sa pri všetkých pokusoch javil ako náročný. Po tragickej smrti P. Ošusta (pri autonehode na expedícii 19. 4. 1975 v Iráne) činnosť Aqaspelu ochabla a tým i celkove záujem o túto jaskyňu.

Do jaskyne bola medzitým vyrazená povrchová šachta, čím bol umožnený pohodlnejší prístup až k záverečnému, 7. sifónu. Niekoľko akcií v 70-tych rokoch uskutočnili do jaskyne ďalší členovia Aqaspelu (Manica, Števko, Turzák, o. i. i na JT 1977). Po dlhej pauze sa v záverečnom sifóne začala angažovať po reorganizácii potápania na Slovensku pracovná skupina Západ (J. Kucharovič, ť. Kokavec), ktorí dosiahli asi najväčších pokrokov, koniec sifónu však nedosiahli. Napokon počas JT 1990 sa uskutočnila i 1 akcia prac. skupiny Východ (Ďurček, Koľbik F.), no počas zánoru nedošli ani na koniec častí preskúmaných už Kucharovičom.

Poznamenávam tiež, že jaskyňa patrí medzi tie, ktoré nemajú podnes podrobnú mapu. Existuje iba orientačná mapa z citovaného príspevku T. Sasváriho a miestna skupina mala akýsi polygónový ťah z r. 1978–79 v dĺžke 257 m.

Charakter 7. sifónu je dosť komplikovaný, náročný a už nástup do neho v malom blatnatom jazierku, vzbudzuje pochmúrne dojmy. Úzky kanál dlhý niekoľko metrov pod vodou vedie do väčšej dutiny s jazerom a voľnou hladinou. Odtiaľ dno sifónu viac-menej rovnomerne klesá, pričom strop je komplikovaný, rozdelený kulisami a je v ňom niekoľko komínov, ktoré dosahujú voľnú hladinu.

Sifón klesá až do hĺbky asi 20 m, tu je vzdia-lenosť od zanorenia asi 80 m. Ďalej nasledujú členité priestory, končiace sa tzv. „oknom“ v hĺbke 18 m, od ktorého stúpa nahor tiež komín.

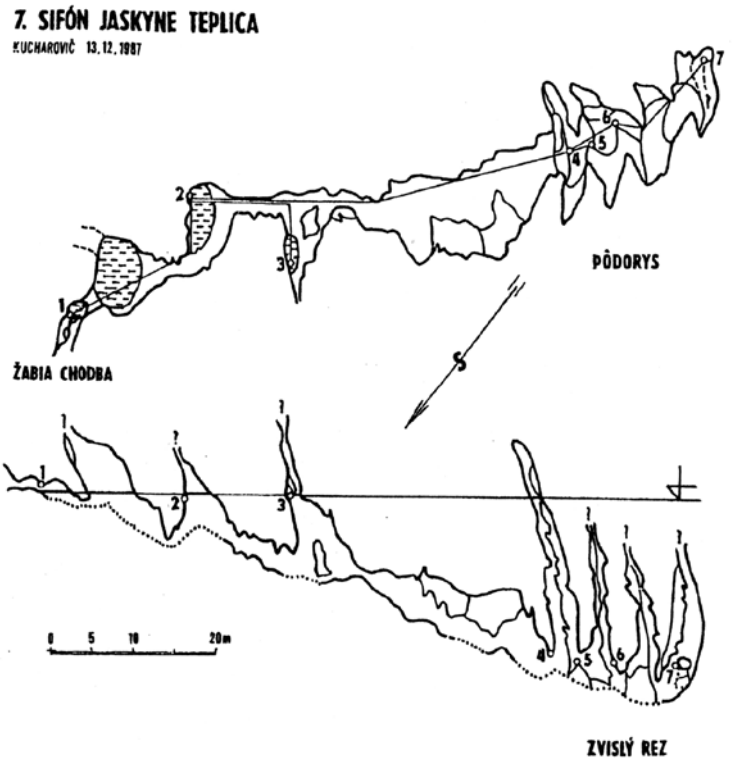
Potiaľto došlo asi viacero výskumníkov, no nemohli nájsť pokračovanie, prúdnica sa niekde strácala a voda sa kalila. Práve tento problém bol teda otvorený.

Koncom roku 1993 prejavili o jaskyňu záujem českí potápači z Kladna a Prahy a so súhlasom oblastnej skupiny v Tisovci začali tu robiť systematickejší výskum 7. sifónu. Komisia pre potápanie SSS nebola o tejto aktivite informovaná a z toho dôvodu ani potápači nepoznali všetky výsledky z prieskumov, ktoré sa za roky nazhromaždili, najmä mapu 7. sifónu od J. Kucharoviča, ktorá pomerne dobre zachytáva morfológiu sifónu. V sifóne, ktorý takto začali skúmať prakticky od začiatku, našli množstvo starých navádzacích šnúr z predchádzajúcich výskumov, nakoľko každá skupina použila vlastnú a po ukončení výskumu šnúry nelikvidovala. Šnúry boli v neusporiadanom stave a hrozilo reálne nebezpečenstvo zamotania sa do nich.

Priebeh tragickej akcie.

4 členná skupina, v ktorej bolí 2 potápači , prišla do Tisovca 15. 1. Po transporte materiálu k sifónu sa asi o 12.00 hod. zanoril do 7. sifónu potápač Miroslav Nešvera z Kladna. Bol síce sám pod vodou, ale mal zabezpečeného istiaceho potápača a cieľom jeho zanorenia bolo pozbierať a odstrániť staré šnúry, pričom mal nechať iba najsolídnejšiu šnúru pochádzajúcu z akcií J. Kucharoviča. Mal si sifón obhliadnuť a tiež doniesť na koniec šnúry (bod č. 5) cievku s ďalšou šnúrou na prienik.

Keď sa po dohodnutom čase nevracal, zanoril sa istiaci potápač, známy skú-



sený Stanislav Bílek z Prahy. Došiel na koniec Kucharovičovej hrubej šnúry. Tu našiel odložený bubon (cievku), ktorú tu mal doniesť Nešvera, ale potápača nevidel nikde. O niekoľko metrov však videl tenšiu šnúru, vedúcu ďalej, ktorej koniec bol voľný. Spojil teda uvedené šnúry a pokračoval ďalej až do priestoru tzv. „okna". Po ceste sa obracal, občas dokonca zhášal svetlo, no Nešveru nenašiel a tak po spotrebovaní bezpečného limitu vzduchu sa vrátil. V zapätí bol obozná-mený vedúci o. s. Tisovec D. Kubíny, ktorý alarmoval Jaskynnú záchrannú službu a táto následne t. č. jedinú aktívnu potápačskú skupinu na Slovensku – Východ. Dodatočne boli alarmovaní i moravskí a českí potápači a J. Kucharovič, ako najväčší znalec sifónu.

Správu o nehode sme dostali až o 18.00 hod. čo je možné považovať za trocha dlhú dobu, napriek tomu po doprave z Prešova a JZS z Lipt. Mikuláša sa už okolo 24.00 hod. rozbehla záchranná akcia.

Už o 01.30 sa do 7. sifónu zanorila dvojica V. Ďurček a I. Šimkovič. Došli až na koniec vodiacej šnúry k cievke a k oknu, ale postihnutého nenašli. Po vynorení ešte V. Ďurček preplával pre istotu aj 6. sifón, lebo tu mohlo dôjsť k zablúdeniu. I. Šimkovič preskúmal vodopád a riečisko pod 6. sifónom, no tiež s negatívnym výsledkom. Bolo nám jasné, že bude treba rozbehnúť rozsiahlu záchrannú akciu, čo je v podobných prípadoch takmer pravidlom. Postupne došli všetci pozvaní potápači, ich celkový počet dosiahol 19, podobne sa posilnila i JZS dobrovoľnými jaskyniari z rôznych oblastných skupín.

Po dohade s JZS a českými potápačmi sme sa rozhodli, že budeme vytvárať na základe dobrovoľnosti 2 členné potápačské družstvá, ktoré sa v pravidelných intervaloch (potrebná doba na odkalenie) budú zanárať a systematicky prehľadávať každý detail v sifóne, najmä v členitom strope. Samozrejme bolo potrebné zabezpečiť príslušný transport, ale i stravovanie a ubytovanie takého množstva ľudí (cez 40) ktorí sa postupne nazbierali v lyžiarskom stredisku južne od Tisovca. Až v poradí 5. skupina (Měkota a Jansa) našla v jednom z komínov v blízkosti tzv. „okna" nebohého, ktorý bol zaseknutý v komíne, v hĺbke asi 15 m, pričom zistili, že zásobu vzduchu mal vyčerpanú. Následné uvoľnenie potápača a jeho transport cez sifón sa však ukázal mimoriadne náročnou akciou. Až 4. skupina (v poradí 9.) dopravila nebohého na začiatok sifónu a JZS na povrch dňa 19. 1. o 19.00 hod.

Ostáva zamyslieť sa nad príčinami tragickej nehody. Skutočné konanie potápača mažeme iba rekonštruovať podľa zisteného skutkového stavu. Faktom je, že nebohý bol nájdený mimo šnúry a s vydýchanou zásobou vzduchu. Príčinou smrti podľa vyjadrenia lekárov však nebolo utopenie, ako by sa dalo očakávať, ale vzduchová embólia. Tento stav nastáva pri rýchlom a najmä nekontrolovateľnom výstupe na hladinu. Tu poznamenávam, že embólia bola tiež príčina smrti V. Žikeša pred takmer 10 rokmi.

Na základe toho sa javí pravdepodobné, že nešťastný potápač asi podľahol objaviteľskému nadšeniu a neuvážene sa vybral na prieskum opustiac koniec vodiacej šnúry. V komplikovaných priestoroch asi poblúdil, voda sa zakalila a nenašiel návrat k vodiacej šnúre. V hĺbke skoro 20 m sa zásoba vzduchu rýchle míňala a nakoniec, snáď v panike po vydýchaní posledných zvyškov vzduchu nekontrolovateľné sa dral smerom nahor jedným z komínov, pričom ho postihla spomínaná embólia. Skutočné pohnútky takéhoto konania si žiaľ potápač so sebou odniesol na večnosť, ale to už v podobných prípadoch býva.

Ak by som mal stručne urobiť nejaké uzávery pre budúcnosť, snáď by som aspoň odporúčal skupinám, aby pred

zahájením potápačského výskumu čo najviac konzultovali predošlé dosiahnuté výsledky – na Slovensku už nie sú asi žiadne sifóny, kde by sa výskum nerobil. Treba tiež dodržať podmienky ochrany prírody a všeobecne platné iné obmedzenia – nemusím ani uvádzať podrobnosti o nepríjemnostiach, ktoré sme mali s vysvetľovaním nepovoleného potápania vo vodnom zdroji vodovod u pre mesto Tisovec. Z potápačského hľadiska by som odporúčal vyhýbať sa podľa možnosti sólovým prienikom najmä u potápačov, ktorým ešte úplne nedôverujeme. Nehoda určite nezastaví ďalších prieskumníkov, dokonca ani v tomto sifóne. Ostane však navždy varovaním pred neuváženými rozhodnutiami na hraniciach ľudských možností.

Literatúra:

SASVÁRI, T.: Za Petrom Ošustom, Spravodaj SSS 2/1975, s. 37–38, Lipt. Mikuláš

SASVÁRI, T.: Prvé výsledky výskumu vyvieračky Teplica v krase. Spravodaj SSS 4/1975, s. 17–20, Lipt. Mikuláš 1975

Krúžok Mladých speleológov v Ružomberku

Štefan Gajdoš

Nedá mi, aby som nespomenul aj inú činnosť jaskyniarov, na akú sme doteraz zvyknutí. Ide o vedenie jaskyniarskych krúžkov a klubov pre deti na školách. Takýto krúžok bol založený aj v Ružomberku na V. ZŠ, kde sa mohli prihlásiť žiaci 8. a 9. ročníkov. Tento krúžok o rok neskôr prevzal pod patronát Dorn detí a mládeže v Ružomberku, ktorý okrem miestnosti na teoretickú prípravu pomohol aj materiálne. Deti zaobliekol do kombinéz, zakúpili sedačky, laná, karabíny a iný lezecký materiál. Poskytol stany, chatové zariadenie v Lipt. Jáne, autobus na tematické zájazdy. Pomocnú ruku podal aj poľovnícky oddiel z Ludrovej, ktorý taktiež poskytol chatu v Nízkych Tatrách na Hučiakoch. Mladí jaskyniari strávili tri dni v prekrásnom prostredí Nízkych Tatier. O KMS sa starajú dvaja členovia z OS Ružomberok Milan Ridoška a Igor Rek. Každý rok pripravujú mladým jaskyniarom bohatý program. Okrem teoretickej prípravy, kde sa žiaci učia o vývoji jaskýň a krasu z odborných kníh, premietaním videofilmov a diapozitívov, navštevujú sprístupnené jaskyne. Učia sa v lezeckom výcviku lanovej technike v telocvični a neskôr aj v jaskyni.

Každý rok v lete nájdeme mladých jaskyniarov v Prosieckej doline na jaskyniarskom sústredení. Tam pomáhajú aj pri prácach v jaskyni a v povrchových prieskumoch v Prosieckej doline a okolí. Štyria odchovanci tohto krúžku sa stali riadnymi členmi SSS a majú dobré výsledky v OS Ružomberok a v Speleoclube Chočské vrchy.

V tomto roku uplynulo 5 rokov od založenia Krúžku Mladých speleológov. Týmto sa chceme poďakovať vedeniu DDM v Ružomberku za to, že sa im darí udržať tak náročný krúžok v časoch, keď finančné prostriedky chýbajú v školstve. Ďakujeme aj vedúcim krúžku Milanovi Ridoškovi, ktorý je aj vedúcim OS Ružomberok a Igorovi Rekovi za ich usilovnú prácu s mladými jaskyniarmi.

Hodne síl a pevných nervov im do ďalšej práce praje Speleoclub Chočské vrchy a SSS.

Tridsiate výročie speleologického klubu Slovenský raj

Ján Tulis

Speleologický klub Slovenský raj bol založený vo februári v r. 1964 ako speleologický klub pri ZV ROH.

V r. 1969 bol klub premenovaný na oblastnú skupinu Spišská Nová Ves Slovenskej speleologickej spoločnosti a v roku 1992 prijal názov Speleologický klub Slovenský raj.

Klub začínal s 10 členmi, dnes ich má 36 a vystriedalo sa v ňom za 30 rokov vyše 90 záujemcov.

Od svojich začiatkov mal klub niekoľkých odborných pracovníkov – geológov profesionálov, čím bol daný a predurčený aj smer a zameranie činnosti klubu. Takáto profesionálna úroveň členov umožňovala robiť jaskyniarstvo na vysokej profesionálnej úrovni.

I keď bol klub samostatne funkčný, uvítali sme možnosť v r. 1969 stať sa členom obnovenej Slovenskej speleologickej spoločnosti, v rámci ne] sa zúčastňovať spoločných akcií organizovaných SSS a zúčastňovať sa jej bohatého života.

Tak ako sa kryštalizovalo organizačné začlenenie klubu, postupne sa ujasňovala aj obsahová stránka činnosti. Prakticky žiadne skúsenosti a počiatočné ťažkosti boli prekonané nesmiernym nadšením a chuťou do práce. Všetci sme si uvedomovali, že len systematická práca môže priniesť úspech. Stavali sme na týchto kritériách. Takýto prístup k práci bol práve tou najvýznamnejšou devízou a vlastnosťou členov klubu.

Základným predpokladom úspešnej jaskyniarskej práce je kvalitný kolektív. Trvalo niekoľko rokov, kým sa kolektív speleologického klubu vypracoval po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke na dnešnú úroveň.

Cieľ činnosti speleologického klubu bol prieskum a výskum krasových javov v Slovenskom raji, ich registrácia, evidencia a ochrana. Predovšetkým sme chceli objaviť čo najviac a čo najväčšiu jaskyňu.

V začiatkoch činnosti sme sa venovali rekognoskácii krasového územia Slovenského raja. Zaregistrovali sme a zrevidovali všetky dovtedy známe krasové javy.

Začali sme, ako i mnohí naši predchodcovia, v známych jaskyniach na Čertovej sihoti (Čertova diera, Čertova jaskyňa, Vtáčia jaskyňa), Pokračovali v Zlatej diere a v Medvedej jaskyni.

Už po prvých akciách prišlo značné vytriezvenie, že jaskyniarstvo je síce veľmi zaujímavá a atraktívna činnosť, ale aj veľmi náročná na čas, peniaze, fyzickú a psychickú odolnosť.

Prvé systematické skúmania sme uskutočnili na planine Glac. Hlavne Medvedia jaskyňa a závrty na planine sa stali predmetom záujmu členov klubu na niekoľko rokov. I keď neveľký, predsa však úspech, sa dostavil až po 6 rokoch krvopotnej práce v Medvedej jaskyni. Objavená 25 m dlhá sieň, bola významným impulzom pre ďalšiu činnosť.

Popri práci v Medvedej jaskyni sme sa venovali prieskumu krasových jám na Glaci a prieskumu iných jaskýň, Robili sme však aj mikroklimatické pozorovania, vyhotovovali speleomeračskú a geologickú dokumentáciu,

Našou snahou bolo využívať aj iné príbuzné vedné odbory (geomorfológiu,

geofyziku, petrografiu, sedimentológiu, hydrogeológiu a i.).

Systematická revízia známych krasových javov, ich evidencia, zhromažďovanie stále nových údajov o krase Slovenského raja, vytvárali podmienky pre úspešnú speleologickú prácu.

Objav Stratenskej jaskyne v r. 1972 bol vyvrcholením všetkých našich snažení. Všetky sily klubu sme sústredili na tento objekt. Vzhľadom na dovtedajšie skúsenosti sme museli hľadať nové prístupy a postupy pri prieskume a dokumentácii takejto rozsiahlej jaskyne. V značnom rozsahu sme vykonávali speleomeračskú dokumentáciu, geologické, hydrogeologické, mikroklimatické, biologické a i. pozorovania. Osobitná pozornosť sa venovala bezpečnosti práce a odbornému rastu členov.

Ani na úrovni SSS neboli rozpracované jednotné metodické dokumentačné pokyny a systémy. Preto pre zvládnutie rozsiahlej dokumentačnej práce podzemných krasových javov sme museli najprv rozpracovať aj postupy merania, dokumentovania a znázornenia. Pre tak rozsiahle prieskumné a dokumentačné práce bolí vychovaní z radov členov vlastní odborníci.

Napriek značnému rozsahu prác v Stratenskej jaskyni pokračovali sme aj v povrchovom prieskume Slovenského raja a ďalších jaskýň.

Z preskúmaných jaskýň sme vyplňovali kataster krasových javov, neskoršie evidenčný list krasových javov a identifikačnú kartu. Všetky tieto dokumenty boli postúpené do dokurnentačného oddelenia Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Aby mohol klub zvládnuť úlohy prieskumu a výskumu Slovenského raja, najmä Stratenskej jaskyne, usporiadali sme pre svojich členov odbornú výučbu vo forme prednášok a praktických ukážok. Vychovali sme si odborníkov schopných vykonávať meračskú dokumentáciu a zúčastňovať sa na rôznych výskumných úlohách.

Už od samého začiatku činnosti klubu sme sa snažili zavádzať do práce nové metódy, ktoré by prácu uľahčili, zvýšili jej odbornú úroveň, ktoré by pomohli riešiť náročné speleologické problémy. Bolí to predovšetkým geofyzikálne metódy, ktorými sme okrem krasových javov na planine Glac, riešili aj súvislosti Stratenskej jaskyne a Dobšinskej ľadovej jaskyne. Získané poznatky sme dobre uplatnili aj pri geologicko-geofyzikálnom prieskume skrasovatených hornín v priestore hornej nádrže prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh.

Významnou akciou činnosti klubu je každoročné organizovanie jaskyniarskeho týždňa. Tieto pracovné sústredenia sa stali už tradíciou a zamerané sú na riešenie významných krasových lokalít. Kým do roku 1972 to bola Medvedia jaskyňa a závrty na Glaci, od r. 1973 je to Stratenská jaskyňa a v posledných rokoch aj jaskyňa Psie diery.

Už od samého začiatku činnosti klubu medzi jeho priority patrila aj ochrana krasových javov. Prvým takýmto krokom bolo uzamknutie Medvedej jaskyne už v roku 1965. Neskoršie sme uzamkli Stratenskú jaskyňu a jaskyňu Psie diery. Členovia klubu sa aktívne podieľajú na ochrane krasových javov Slovenského raja.

Od r. 1969 sa členovia klubu pravidelne zúčastňujú na podujatiach organizovaných SSS. V mnohých prípadoch neboli iba pasívnymi účastníkmi, ale aktívne sa za pá jali do jednotlivých akcií.

Dosiahnuté poznatky a skúsenosti z prieskumu a výskumu jaskýň sme prezentovali celým radom populárnych, ale i odborných príspevkov v rôznych periodikách, či dennej tlačí. Týchto príspevkov sa nazhromaždilo viac ako 50. Vyvrcholením snažení členov klubu je monogra-

fia Jaskynný systém Stratenskej jaskyne od jeho dvoch autorov. Účasť na rôznych odborných seminároch, konferenciách, kongresoch charakterizuje publikačnú aktivitu i odbornú úroveň členov klubu. Bali sme aj spoluorganizátorom seminára Metódy aplikovanej geofyziky v prieskume krasu a v speleológii.

Svoju činnosť (výsledky práce) sme propagovali aj medzi širokou verejnosťou v propagačnej skrinke v Stratenej a v Sp. Novej Vsi odborno-populárnymi prednáškami a besedami.

Usporiadali sme vyše dvadsať odborných, odbome-populárnych a populárnych prednášok na jaskyniarskych týždňoch, pre členov SZOPK, žiakov a študentov rôznych škôl a i. Prednášky boli zamerané na výsledky prieskumu jaskýň v Slovenskom raji, ale aj iných krajín. Pri rôznych výročiach sme zorganizovali aj niekoľko výstav so speleologickou problematikou, rad exkurzií po krasových javoch Slovenského raja. Najčastejšími záujemcami o tieto exkurzie boli členovia SZOPK.

S cieľom spoznávania povrchového a podzemného krasu, získania nových poznatkov a skúseností a nadviazania spolupráce s jaskyniarmi iných krajín zúčastnili sme sa viacdenných exkurzií a študijných ciest do Maďarska, Rumunska, na Ukrajinu, Juhoslávie, Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Španielska.

Rozšírila sa spolupráca s inými jaskyniarskymi skupinami a klubmi. Tieto stretnutia pomáhajú pri prieskumných podzemných prácach, ale plodná a užitočná je i výmena skúseností a poznávanie krasu a ľudí iných krajín.

Tvorivá práca za 30 rokov trvania speleologického klubu Slovenský raj priniesla veľa nových poznatkov o podzemných a povrchových krasových javoch Slovenského raja. O aktivite členov klubu svedčí aj skutočnosť, že v r. 1973 A. Droppa evidoval v Slovenskom raji 45 jaskýň a priepastí. Dnes ich evidujeme okolo 200. Táto evidencia pozostáva nielen zo záznamu v základnej mape M 1:10 000, ale zo všetkých je aj grafická alebo písomná dokumentácia.

V Stratenskej jaskyni bolo doteraz objavených 18 625 m. Druhým najvýznamnejším objavom bolo objavenie nových priestorov v jaskyni Psie diery. Z pôvodných vyše 300 m jaskynné priestory za krátku dobu intenzívneho prieskumu dosiahli dĺžku 2300 m. V tomto roku došlo k prepojeniu Stratenskej jaskyne a Psích dier. Tým tento systém dosiahol dĺžku 21 km, čím sa zaradil na druhé miesto na Slovensku.

V rámci zisťovania stavu abiotickej zložky ŠPR v Slovenskom raji členovia klubu vykonali inventarizačný speleologický výskum v ŠPR Kyseľ a inventarizačný geologický, geomorfologický a speleologický výskum v týchto ŠPR: Kocúrová, Prielom Hornádu, Suchá Belá, Sokol, Vernárska tiesňava, Mokrá, Ostrá skala, Stratená.

Odborné znalosti viacerých členov klubu boli využité pri zámeroch ochrany prírody, spracovaní Územného priemetu ochrany prírody a monografie CHKO Slovenský raj. Mnohé požiadavky Správy národného parku Slovenský raj bolí zahrnuté do plánu práce klubu.

Za celé obdobie 30 rokov sme odpracovali v teréne 5916 dní. Okrem toho si veľa času i práce vyžiadalo vyhotovenie a kreslenie dokumentácie jaskýň, fotodokumentácie, geologické, geomorfologické, adrninistratívne a organizačné práce. Vieme, koľko je to ľudskej práce, námahy, túžob, sklamaní, rozčarovaní, pochovaných nádejí, ale i krásnych a šťastných chvíľ po úspešných objavoch.

Z uvedeného prehľadu je vidieť, že nezištná práca speleologického klubu je veľmi rozsiahla a bola prínosom nielen pre celú SSS, ale šírila dobré meno slovenskej speleológie doma i v zahraničí.

Speleologický klub si vybudoval bohatú tradíciu na vynikajúcich výsledkoch svojej činnosti. Tieto výsledky však aj zaväzujú k ešte intenzívnejšej jaskyniarskej práci v nasledujúcich rokoch.

Ďakujeme všetkým členom speleologického klubu, súčasným aj bývalým za vykonanú nezištnú, vysoko prospešnú prácu. Veríme, že ako doteraz, aj v budúcnosti ostanú jedným z pevných pilierov SSS. Želáme im do ďalších rokov mnoho optimizmu, dobrých nápadov a ešte viac úspešných jaskyniarskych objavov.

4. speleomíting SSS

Ján Tulis

5. – 6. 3. 1994 sa uskutočnil vo Svite v hoteli Mladosť 4. speleomíting Slovenskej speleologickej spoločnosti. Bola to prehliadka výsledkov speleologického prieskumu a výskumu členov SSS na domácich i zahraničných lokalitách. Podujatia sa zúčastnilo 88 členov z 33 OS a klubov.

Ako hosť sa speleomítingu zúčastnil predseda ČSS Ing. M. Piškula a riaditeľ Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva Ing. M. Lalkovič, CSc.

Prednášky:

1. J. Tulis, (SK Slovenský raj): XI. svetový speleologický kongres.
2. B. Šmída (SK UK Bratislava): Velebit '93.
3. Ľ. Sapák (OS Tríbeč): Jaskyne sevemej časti Tríbeča.
4. F. Pomorský (SK Slovenský raj): Význam cicavcov pri datovaní sedimentov.
5. P. Magdolen (SP Bratislava): Úplaz vo Vysokých Tatrách – stredná časť.
6. Zd. Hochmuth (Speleopotápači – východ): Skalistý potok r. 1993.
7. Š. Labuda (SK Casovia): Jaskyne Maďarska a Poľska.
8. P. Hipman (OS Zvolen): Krakova hoľa.
9. G. Stibrányi (OS J. Majku): Informácia o aktivitách firmy MEANDER s. r. o.
10. Zd. Hochmuth (Speleopotápači – východ): Záchranná akcia v jaskyni Teplica.
11. M. Meško (OS Muráň): Iaskyňa pod Kľakom.
12. J. Tulis (SK Slovenský raj): 30 rokov Speleologického klubu Slovenský raj.
13. J. Butaš (OS Plavecké Podhradie): Závrt Pohanská.
14. B. Šmída (SK UK Bratislava): Island '93.
15. M. Lalkovič (SMOPaJ L. Mikuláš): Informácia o Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva.
16. Š. Sitek (OS Ružomberok): Akcia Prosiecka dolina, práca s mládežou.
17. M. Piškula (ČSS, Brno): Kultová jaskyňa v Číne.
18. E. Kapucian (SK UK Bratislava); Kras Levka Ori (Kréta).
19. J. Obuch (OS Muráň): Význam krasu pre osteologický výskum.
20. M. Uhrín (OS Muráň): Mapovanie neto-pierov v jaskyniach Slovenska.
21. P. Holúbek (OS Červené vrchy): Snežná jaskyňa, soľný kras na Podkarpatskej Rusi.
22. P. Holúbek (OS Červené vrchy): Štefanová jaskyňa.
23. E. Kladiva (SK Cassovia): Ochozská jaskyňa.

Prednášky boli bohato dokumentované diapozitívmi a iným obrazovým materiálom. Novým prvkom speleomítingu boli tri videofilmy z povrchových, ale i z veľmi náročných spelopotápačských akcií.

Prítomní jaskyniari uvítali informácie o vývoji a činnosti SMOPaJ, ktoré predniesol riaditeľ múzea Ing. M. Lalkovič, CSc. a ponuku na širšiu a aktívnejšiu spoluprácu medzi múzeom a SSS.

Súčasťou speleomítingu bola aj výstava:

- fotografií z rôznych významných speleologických akcií,
- kresieb a malieb so speleologickou tematikou od významného umelca – amatéra F. Miháľa,
- dokumentácia jaskýň – najvýznamnejších objavov v poslednom období,
- ukážky katastra jaskýň s príslušnou mapovou dokumentáciou,
- predaj speleologickej literatúry.

Speleomíting považujeme za jednu z vydarených akcií SSS. Je to vizitka širokej škály záujmov členov SSS, ale i rôznej úrovne činnosti jednotlivých skupín a klubov.

Organizátori už dnes uvažujú o zorganizovaní speleomítingu v budúcom roku.



VÝSKUM
A
PRIESKUM

Marek Audy

TENNENGEBIRGE '93

Tuto známou krasovou oblast jsme navštívili spolu se členy základních organizací TOPAS, PUSTÝ ŽLEB a DEVON již dvakrát, v roce 1992 a 1993. Oba tyto výjezdy zastřešovala salcburská skupina pod vedením Matthiase Rachelspergera. Salcburští jeskyňáři dokonce po předchozí dohodě v Moravském krasu, kde byli na jaře 1993, zajistili při druhé expedici odvoz části našeho materiálu z Bma do Salcburku a následný přesun vrtulníkem až na plato. Rakouský klub dále přislíbil zajištění dostatku lan, spitů a karbidu i pro moravskou část expedice, za což jim patří oprávněný dík.

Zájmovou oblastí salcburského klubu a bohužel tedy i naší je oblast SANDKAR. Tato oblast odvodňuje valnou část centrálního Tennengebirge a její přepadová hrana je tedy bezesporu jedním z nejnadějnějších míst těchto překrásných vápencových hor. Bohužel toto prioritní postavení právě této oblasti zapříčinil náš předčasný odjezd a praktické znemožnění uskutečnit vlastní expedici v budoucích letech.

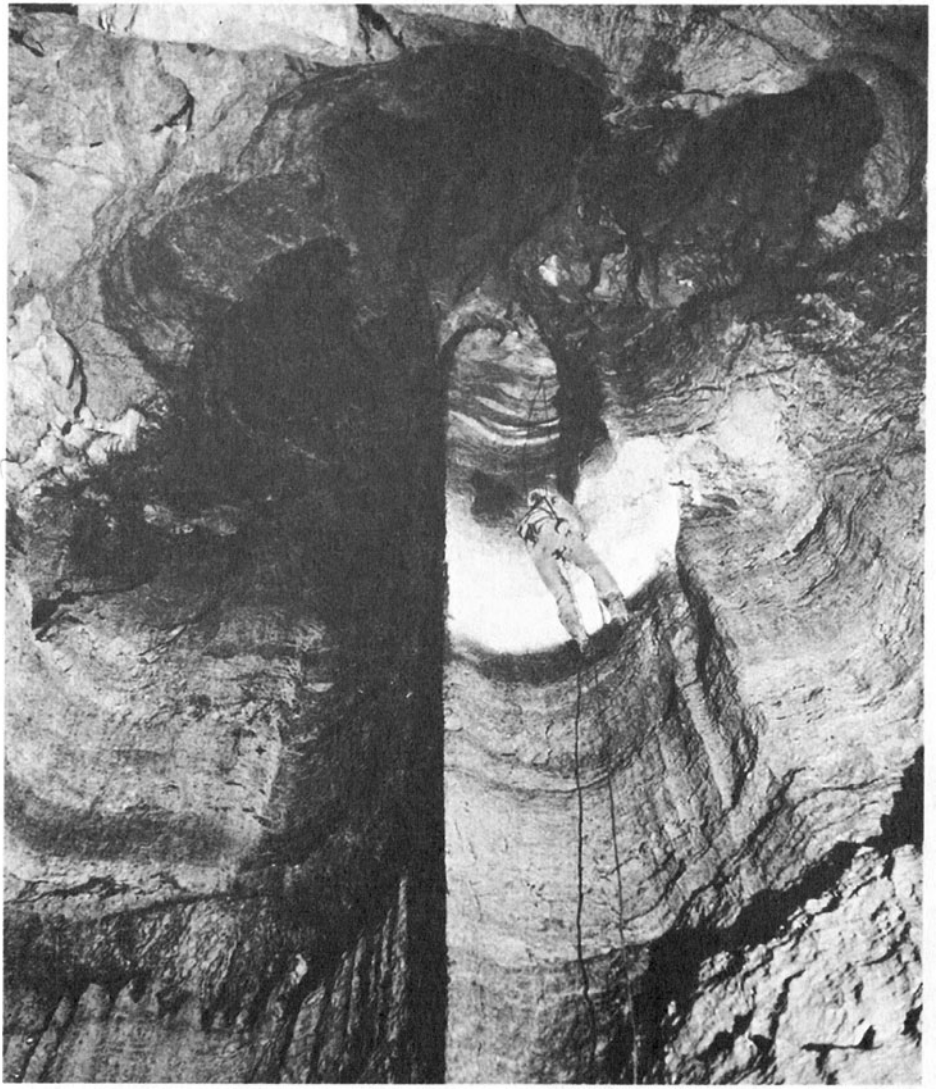
Při našem prvním výjezdu prolézáme několik menších jeskyní od kterých hned pořizujeme dokumentaci. Hlavním těžištěm první expedice byla jeskyně Thorhohle z které byla dobře poznána pouze vstupní horizontální část. Naší výpravě se podařilo sestoupit až do hloubky-270 m, prostoupené části zaměřit a zajímavá místa odfotit. Přesto nám z expedice 1992 zbylo spousta otazníku.

V roce 1993 se po příchodu na rakouský bivak, postavený ve vstupním portálu jeskyně Marhofhohle, setkáváme s jinou skupinou salcburského klubu. Hned po prvních dnech zjišťujeme, že kamarádská atmosféra z loňska a předchozích setkání je ta tam a i přes veškerou naši snahu se stáváme vetřelci.

O to víc se v dalších dnech věnujeme jeskyním. Hned první den vytypováváme dvě nejnadějnější jeskyně, jejichž výzkumem jsme se později zabývali až do našeho předčasného odjezdu.

První nazýváme GAJHOL. Její vstupní meandrovitě klesající chodba vyúsťuje po cca 100 m do několika pěkných propastí, které končí na dně poměrně velikého dómu. Dno tohoto dómu je pokryto bloky. Nepříliš těžkým zdoláním okna v jižní stěně se dostáváme do dalšího zcela volného pokračování. Tento poslední postup již provádíme proti vlili rakouských kolegu, kteří si nepřáli abychom na průzkumu této jeskyně pokračovali. Prý leží v oblasti, kterou si schovávají pro další generace salcburských jeskyňářů.

Své další úsilí tedy směřujeme na jeskyni „Já sem, ty tam". Leží 70 m východně od cesty Marhofhohle-Hapischhaus cca 400 m od Marhofhohle. Své jméno dostala od svého netradičního prvního průstupu vstupní šachtou. Od vchodu jdou dvě paralelní šachty cca 10m hluboké. Abychom nemuseli tlouct zbytečně nýt, spouštíme se přes přirozený most každý na jednu stranu. Bez problému se dostáváme do hloubky – 140 m, kde postup zpomaluje



Thor Höhle Foto: M. Audy

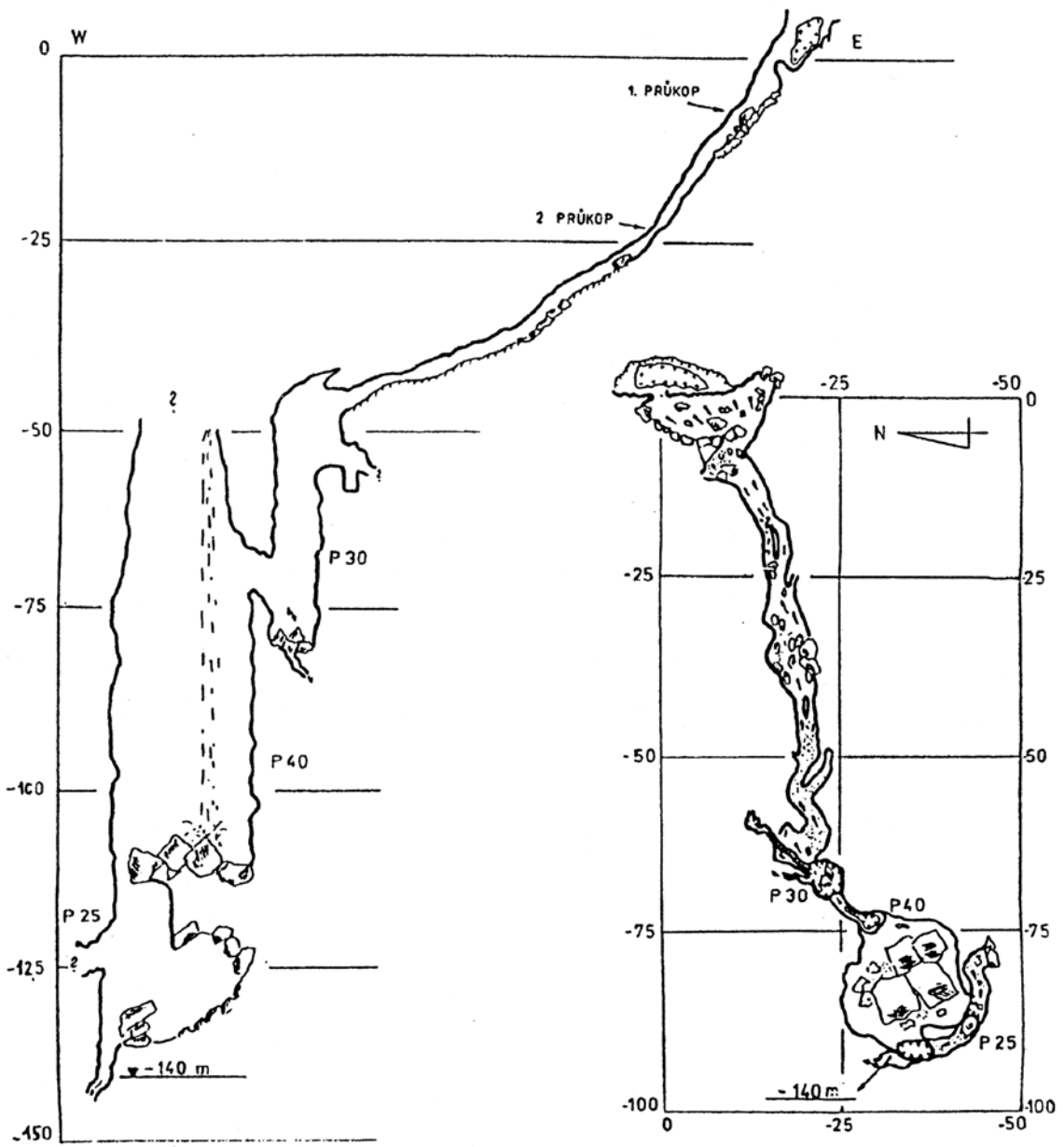
odporná 3 m dlouhá úžina navíc do 1. třetiny zaplněná vodou. Nazýváme ji Močovod. Z transportního vaku a nepatrného množství bláta stavíme hráz, kam posléze hrníčkem od termosky vodu přečerpáme. Za pomoci kladiva se nám daří probojovat se za Močovod do krásně čisté šedesátky. Zajímavostí této šachty jsou krásné zkameněliny vystupující až 10 cm ze stěn. Pro nedostatek materiálu se musíme vrátit z hloubky -175 m na povrch. Zanedlouho po oznámení našeho dalšího úspěchu v přidělené a v již dříve „dobře" prozkoumané oblasti, dochází k celovečernímu slovnímu souboji s rakouskými kolegy pod vedením Otmara Neuhausera. Na základě tohoto rozhovoru, další den po zaměření ke koncové, možná průlezné úžině v hloubce -190 m, odstrojujeme „Já sem, ty tam", balíme a chystáme se na předčasný odsun z oblasti. Jako důvod nutnosti ukončení podzemních průzkumů uvedli

JESKYNĚ CZ-11 GAJHOL

TENNENGEBIRGE - SANDKAR

DÉL. 240 m
DEN. -140 m

MĚŘILI: GAJDOŠÍK, HOLÚBEK, MOTYČKA, PAVLOVSKÝ
KRESLIL: HOLÚBEK
SRPEN 1993



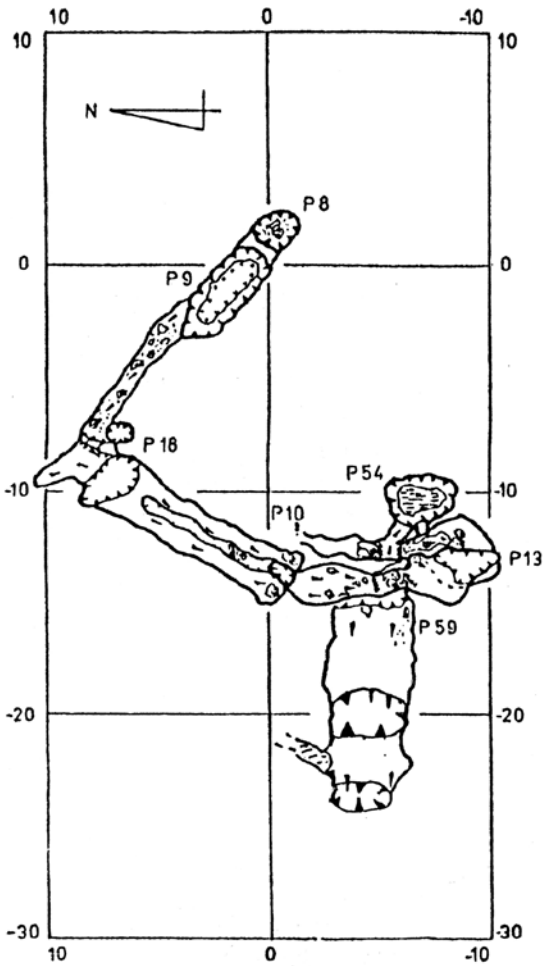
JESKYNĚ CZ-12 TY SEM - JÁ TAM
TENNENGEBIRGE - SANDKAR

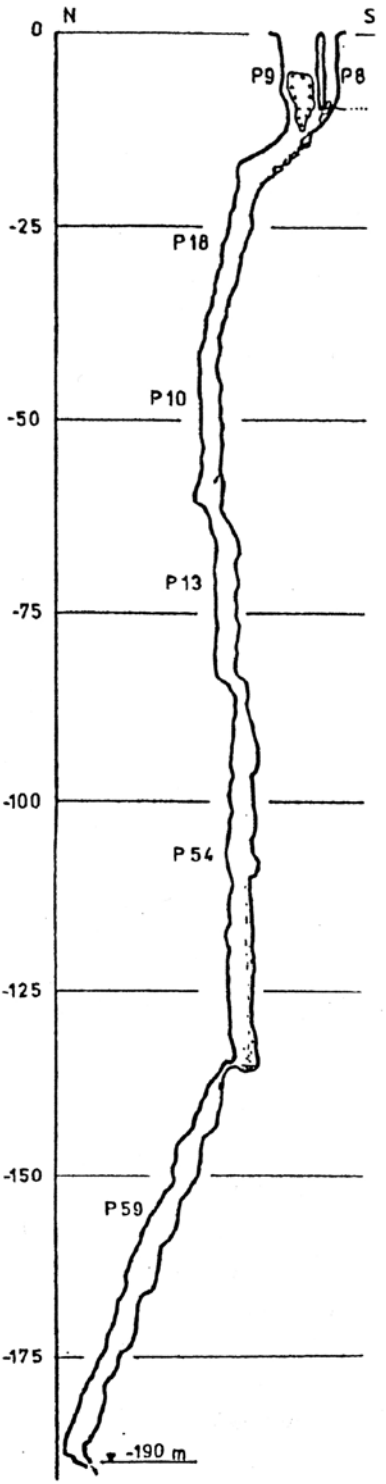
DÉL. 220 m
DEN. -190 m

MĚŘILI: PAVLOVSKÝ, VŘEŠŤÁLOVÁ, MOTYČKA, HOLUBEK, GAJDOŠÍK, AUDY

KRESLIL: HOLUBEK

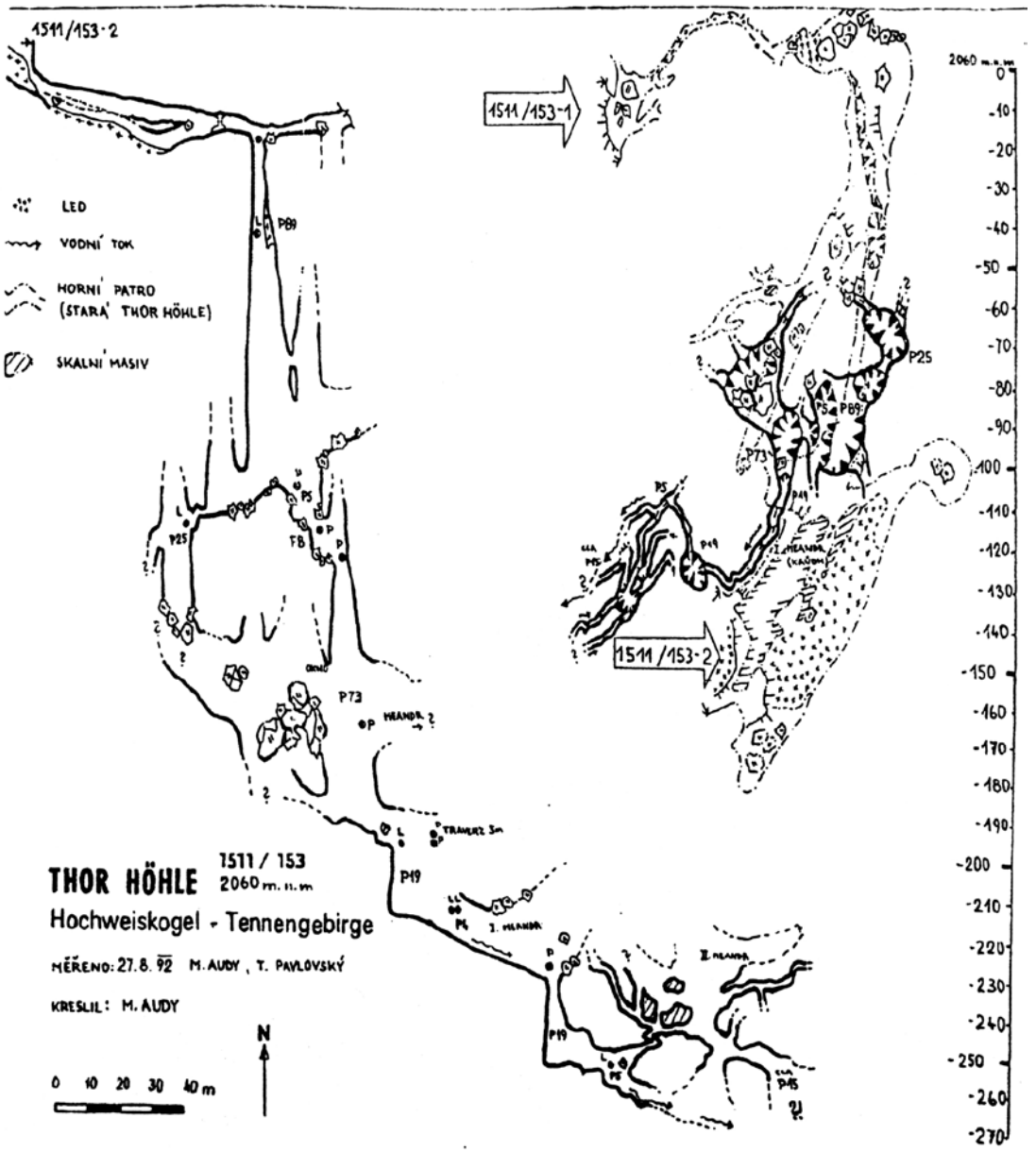
SRPEN 1993





rakušané nedostatek karbidu a lan. (Zajištění tohoto materiálu přislíbil salcburský klub půl roku předem. Že by jenom špatná množstevní rozvaha? Při našem odjezdu se povalovalo okolo rakouského bivaku „jen“ pouhých cca 1000 m lan. Piva zde zato bylo bezmála 200 litrů).

Po návratu k expedičním vozidlům telefonicky kontaktujeme šéfa salcburské společnosti, Matthiase Rachelspergera a vyléváme si srdce. Tento muž bleskově přijíždí ze Salcburku. Dostává se nám omluvy a nabídky doplnění materiálu s možností dokončit expedici. Hrdě odmítáme, pociťujíc ještě 40-ti kilogramovou zátěž na svých zádech a po společném osvěžení i rozhovoru již o příjemnějších věcech míříme k Brnu.





Vulkanológovia z Reykjavíku zahlásili na rok 1991 nový „peklostroj" svetoznámej Hekly (1491m). Táto informácia podnietila šiestich bratislavských študákov, ktorí sa rozhodli divadlo striekajúcich fontán lávy vidieť na vlastné oči. Asi nedostatok skúse-ností s nutným nadhodnocovaním nákladov podobných ďalekých ciest ukončil ich púť v Nórsku, no myšlienka prachom nezapadla. Prírodovedecká výprava na ostrov ohňa a ľadu sa znovu naplánovala na august 1993 a jej organizáciu zobral tentoraz do rúk Doc. Mock, vedúci Katedry geológie a paleontológie na PF UK. V čase keď rozbiehal celý predexpedičný kolotoč a presviedčanie potencionálnych sponzorov, sme ani nechyrovali, že stuhnutá láva je v podstate deravá ako rešeto. Projektom, zostaveným na základe jediného článku zo zborníka Speleofórum (Fiala, 1988), sa nám podarilo presvedčiť o význame malého funkčného speleotímu, ktorý by miestny pseudokras počas geologicko-filmárskej akcie v rámci časových možností dokumentoval. No a potom bolo treba akurát sa poriadne pobaliť.

Branislav Šmída, Lívia Ludhová,
Erik Kapucian

O Islande z toho menej známeho

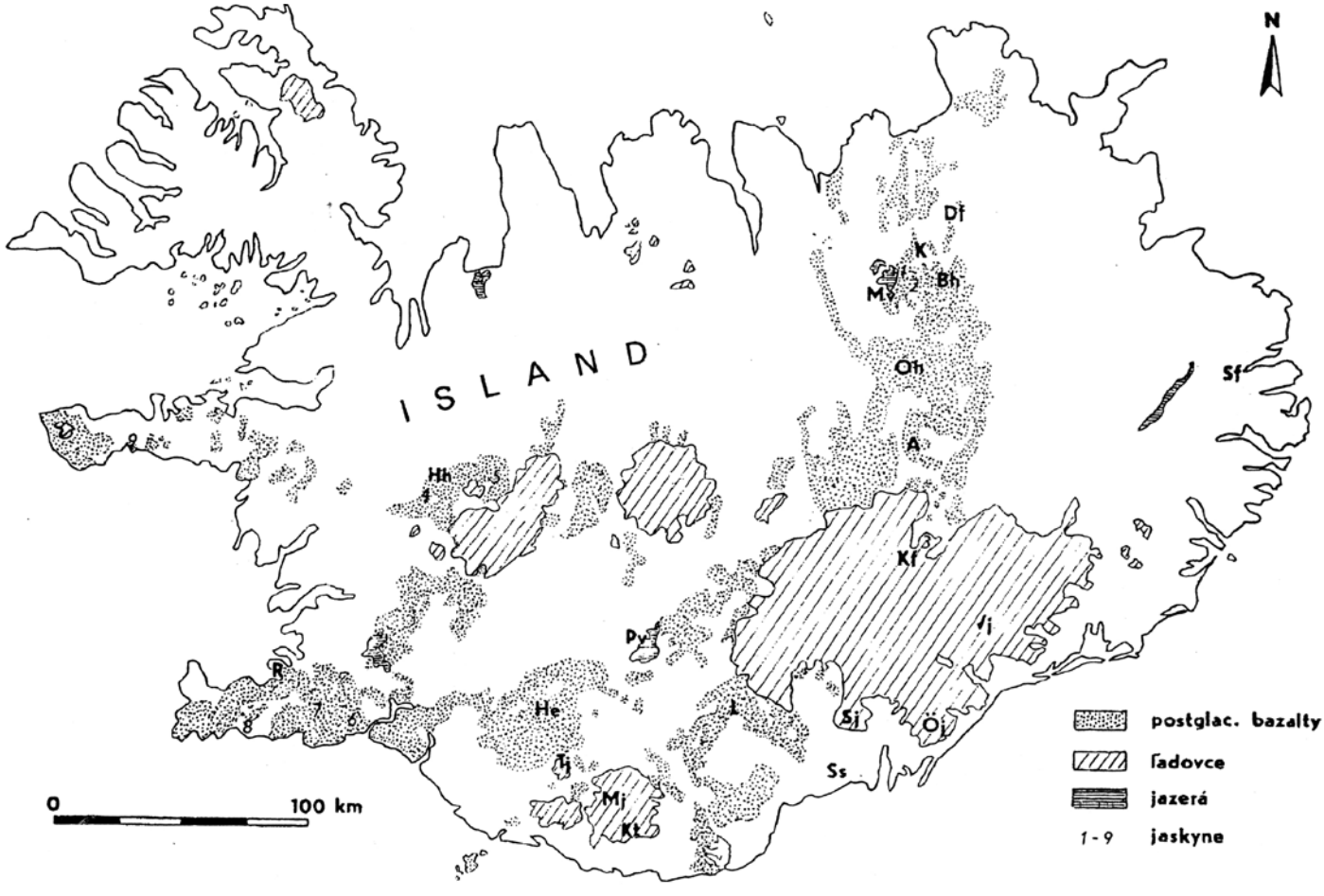
Jeho obyvatelia majú snáď najvyššiu životnú úroveň v Európe, čo sa odráža napríklad v počte kvalitných terénnych áut na rodinu. Aj dva, či tri kusy. Hoci sme bolí z domu vybavení vozom Nissan Patrol, seba-vedomie sme malí, obrazne povedané, v priemere o meter nižšie než ostrovania. Ich mašiny s kolesami ako na traktoroch sú okrem toho odlišné anténami, a teraz naozaj nepreženieme, čo plieskajú pomaly do telegrafných drôtov!

Štátik žije najmä z expanzívne sa rozvíjajúcej turistiky a investícií, rybolov je na ústupe. Chutné koníky, preháňajúce sa po nekonečných, až gýčovo zelených pláňach, putujú na mäso do Japonska.

Rozumieť islandštine sa jednoducho nedá. Je to reč absolútne konzervatívna, neprijímajúca ani medzinárodné výrazy (veta „Čo môžem pre vás urobiť?" znie v origináli „Hvad get ég gert fyrir tig?"). Škoda, lebo hostesky a recepčné sú tu nevídané krásavice aj v porovnaní s našimi dievčatami.

Nie je vôbec pravdou, že na Islande neprší tri dni do mesiaca. V pomere so slnečným počasím a indiferentne hmlistou atmosférou sú dažde tak pol na pol. Pri Mývatne (Komárie jazero) sme žiadne dvojkrídlovce neregistrovali a nevideli sme podobne jediného živého soba (hoci obchody sú plné ich kožušín).

Najvyšší strom na Islande má asi 15 m, a les, to sú skôr akési nevydarené, pokrivené kriačiny. Neexistujú tu väznice (nulová kriminalita). A asi málokto nezainteresovaný vie, že krajina je doslova jaskyniarskym eldorádom!



Obr. 1: R - Reykjavík, Hh - Hallmundarhraun, He - Hekla, Tj - Tindfjalajökull, Mj - Mýrdalsjökull, Kt - Katla, Tv - Tórisvatn, Ss - Skeidarársandur, Sj - Skeidarárjökull, Öf - Öraefajökull = Hvandalashnúkur, Vj - Vatnajökull, Kf - Kverkfjöll, A - Askja, Óh - Ódadahraun, Mv - Mývatn, Bh - Búrfellshraun, K - Krafla, 1 - Storagjá, 2 - Grjótagjá, 3 - „Studená" a „Teplá rieka", 4 - Vídgelmir, Surtshellir, Stefánshellir, 5 - Kálmanshellir, 6 - Raufarhólshellir, 7 - Príhnúkagígur, 8 - Mogulilshellir, 9 - Búdahellir

Geológia

S výskytom mnohotvárnych dutín úzko súvisí prevažne bazaltový (čadičový) povrch (90 % hornín), vznik ktorého sa datuje v eocéne. Pevnina leží priamo na stredooceánskom rifte, produkujúcom novú zemskú kôru, pričom sa od seba odďaľujú dve obrovské platne, severoamerická a euroázijská (v istom slova zmysle môžete stáť naraz na dvoch kontinentoch).

Terciérne lávy majú póry po plynoch zvyčajne vyplnené sekundárnymi minerálmi (karbonáty, zeolity). Recentné výlevy sú tholeitového zloženia (tmavosivé až čierne, jemnozrnné horniny, zmes bázických živcov, pyroxénu, magnetitu a medzivýplne vulkanického skla alebo druhej generácie spomenutých súčastí, s masívnou, mandľovcovitou alebo pórovitou textúrou) a jaskyne sú v nich neraz veľmi častým javom.

Vulkanospeleológia v láve

Všetky podmienky pre tento špecializovaný smer „podzemného" výskumu majú krajiny ako Kórea, Kanárske a Havajské ostrovy, Keňa, Island a USA. Je známych 68 lávových jaskýň, dlhších ako 1 km (Hróarsson, Jónsson, 1991). Primát drží Leviathan Cave v kenskom Kibwezi dĺžkou 12 400 m i hĺbkou -408 m! To už skoro stojí za dilemu, nepresedláme, vápencoví jaskyniari? Dodnes boli z neuveriteľne rozsiahlych plôch bazaltových príkrovov preskúmané len nepatrné zlomky!

Pre Island sú najcharakteristickejšou formou kavern primárne lávové trubice (hellir). Ich genéza môže prebiehať takto: Po efúzii magmy zo zdrojového krátera (teplotu má vyše 1000°C) sa na jej povrchu po určíte] dobe vytvára chladnúca krusta. Pohybuje sa spolu s celým prúdom, ale už o čosi pomalšie. Pri čele lávového jazyka kôra praská a žeravá hmota má tendenciu vytekať, buď postu pne, alebo v náhlych eventoch.

Celok sa konsoliduje a tuhne pri okrajoch už aj v hlbších častiach masy, zatiaľ čo v strede (podobne, ako je tomu v koryte rieky) je pod pancierom (medzitým sa jeho pohyb zastavil) stále vysoko fluidná. V týchto momentoch je už priestorová konfigurácia budúceho kanála v hrubom ryse určená.

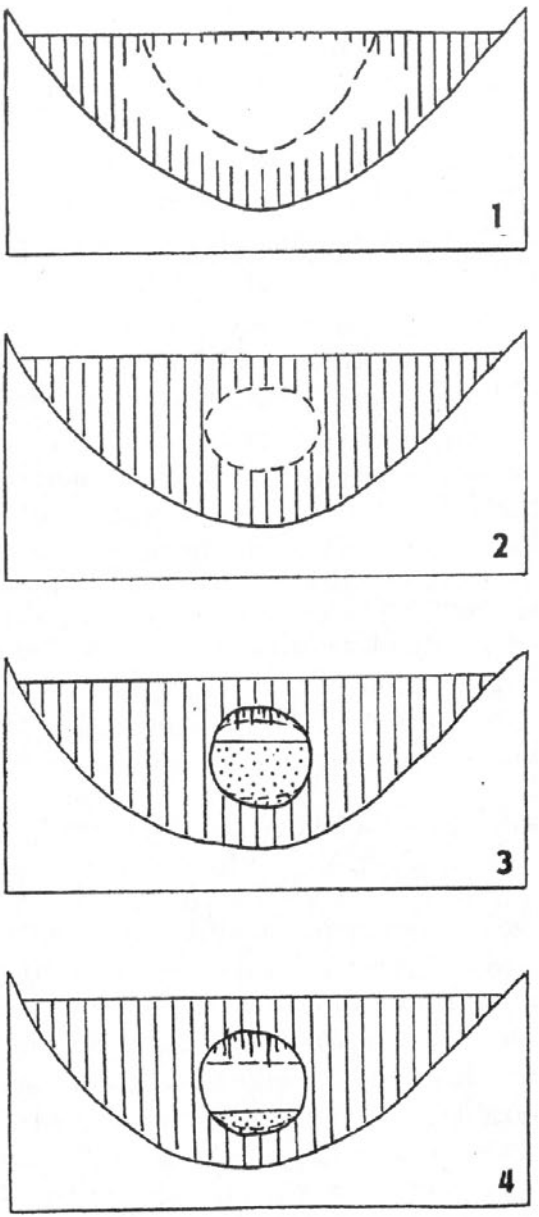
V poslednej fáze záleží všetko od zvyšujúcej sa, alebo ustávajúcej dotácie lávy v kanáli. V prvom prípade tlak v imaginárnej drenáži deštruuje kôru a na povrchu sa tvoria popraskané vyvýšeniny. Inak hladina klesá a otvára sa prázdny priestor. Vnútorný prúd postupne stráca svoju energiu, až napokon zastane úplne. Tunel je hotový.

Proces trvá niekoľko minút (drobné jaskynky v tenkých, samostatných lávových palcoch) až rokov. MacDonald (1972) uvádza, že pri vŕtaní hrubšieho prúdu erupcie krátera Kilauea-Iki (Havaj) bol tento stuhnutý do pevného masívu po 7 mesiacoch v hĺbke 5,5 m a až po niekoľkých rokoch v 15 m. „Živý" výlev sme pozorovali v blízkosti sopky Krafla. Cez jeden len nedávno preborený kolaps sa dalo vliezť do jaskyne, no príliš ďaleko veru nie. Po 10 m postupu nám začal doslova pot vrieť na koži! Podložie je ešte stále mäkké., svedčí o tom aj množstvo exhalácií fumarol, zapáchajúcich po síre.

Ako vznikajú lávové jaskyne naozaj, za to by dodnes asi žiaden odborník na podobné fenomény ruku do ohňa nestrčil. Nedostatkom teórií je malý počet recentných pozorovaní (ako robil napr. G. Kjartansson pri výbuchu Hekly v r. 1947) a čo sa deje vnútri prúdu, tak na to ešte azbestový oblek vyvinutý nebol. Súvislosti sú odvodzované z morfologických tvarov a fyzikálne príčiny mechanizmu viac-menej zanedbávané. Záujemcom odporúčame špecializované príspevky (Wood, 1974; Wood, 1976).

V zásade veľkopriemerové tunely sa nachádzajú len v hrubých lávových formáciách, situovaných do zahĺbenín (starších ľadovcových či riečnych údolí), kde sa nešíri efúzia laterálne. Ide o lávu typu pahoe-hoe (s povrazcovitými štruktúrami), na Islande zvanú helluhraun. Troskovité aa-lávy sú už bez výskytu jaskýň.

Obr. 2: Model speleogenézy lávového tunela



1) Lávový prúd (situovaný do údolia) vytvára na povrchu karu a tuhnúť začína pri dne i okrajoch. Centrum efúzie je vysoko aktívne a pokračuje ďalej v prúdení.
2) Pohyb sa postupne obmedzuje na trubicovitú zónu v blízkosti osi prúdu.
3) Zásobovanie tekutou lávou je znižované, hladina poklesáva, vytvára sa prázdny priestor. Láva pritom môže erodovať už predtým spevnené dno. Z rozžeraveného stropu odkvapkáva vysokoviskózna láva.
4) Dotácia lávy úplne ustáva a vytvára sa typický profil s glazúrovitými stenami a plochým dnom.

(podľa MacDonalda, 1970 – upravené)

Hallmundarhraun

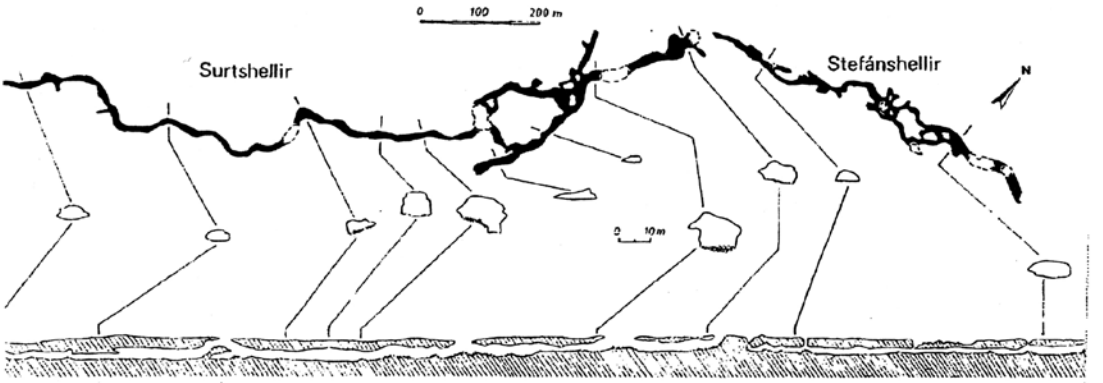
Lávové pole dlhé 52 km, s najpriestrannejšími primárnymi jaskyňami na svete! Jeden z kolapsov systému Védgelmir (1585 m) má 75 × 15 m a pokojne meandrujúce chodby miestami šírku i výšku až 20 m.

O čosi ďalej sú jaskyne Surtshellir (1970 m) a Stefánshellir (1520 m), v ktorých staršie chodby ústia do hlavnej trubice stupňom 4 – 6 m vysokým. Je tu možné študovať pohyb ešte rigidných telies, laterálne korytá po termálnej erózii, vypĺňanie už vytvorených chodieb druhotným prúdom, kontrakčné odvaly, glazúrovité povrchy stropov i stien, kolapsy prepadnuté počas tečenia i pre bazalty typickú stĺpcovitú odlučnosť.

Firn a ľad, zasahujúci do značnej dĺžky od vchodov, spôsobuje teplotnú inverziu, takže v celom profile chodieb je silný prievan, hoci prevýšenie je maximálne 39 m (vo Vídgelmire).

Vždy sme snívali o jaskyniach, ktoré by sa dali absolvovať autom – tu by to snáď aj šlo! Dno je ideálne rovné, len občas nejaký ten stropný zával. Tak do-

Obr. 3: Jaskyne Surtshellir a Stefánshellir (Hallmundarhraun) (podľa J. R. Reich, 1974 in B. Hróarsson, 1991) – upravené



konale „freatické" profily sme ešte v živote nevideli, no voda to nebola, čo im dala tento zavádzajúci vzhľad, aj keď lávy sú hádam priepustnejšie, než kras. V Hallmundarhraune sú porastené mocnou vrstvou machu (na noc nemusíte mať karimatku, ale keď zaprší, gumáky boli nepostrádateľné). V oblasti sme pôsobili 5 dní a našli sme tu dokonca suché periodické riečisko s valúnmi, ktorým sa vody rieky Nordlingafljót v čase vysokého stavu ponárajú difúzne hlboko v strede lávového prúdu! Pri čele poľa sú zase vrstevné kaskádovité vývery (Hraunfossar), s výdatnosťou minimálne niekoľko 100 1/s. Podzemná hydrografia, to bude akási kombinácia pórov, puklín i voľných kavern.

Lano sme so sebou pri povrchovke (pre lenivosť) nezabrali, a tak približne 5 m hlboký komín pri ľadovci Eiríksjokull (1675 m), vedúci na obe strany do širokých chodieb nepreskúmanej jaskyne, zostáva otáznikom. Murphyho zákon.

Vo vnútrozemí bola len prednedávnom jaskyňa Kálmanshellir zmapovaná v dĺžke 4040 m (Jónsson, 1993 – osobná informácia).

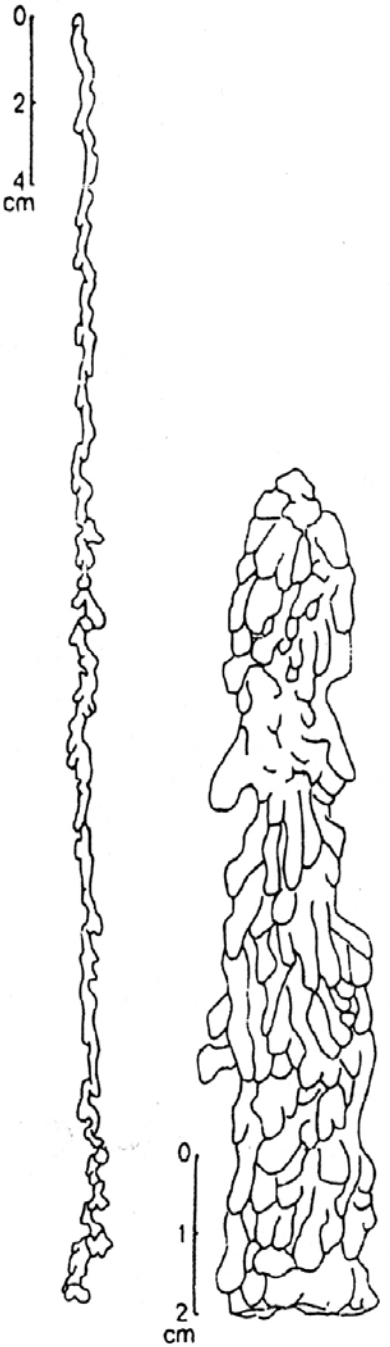
Búrfellshraun

Prechod touto oblasťou v blízkosti Mývatnu sme absolvovali pre vážnu poruchu nápravy u jedného z expedičných vozidiel. Do prvej jaskyne sme vliezali už v provizórnom tábore. Šikmá dutina so slepými výbežkami a bardovo zoxidovanými „nátekmi" lávy smerovala priamo pod náš plne naložený príves! Nejaskyniarom sme sa o tom príliš nezmieňovali, asi by potom pri túrach bezpečný pocit pod nohami nemalí.

Objavené jaskyne nedosahovali väčších dĺžok (najviac do 30 m), pretože prúdy bolí v priereze tenké a pri okrajoch do seba už v kvázi tuhom stave narážali a tvorili blokovité nahromadenia. Pri kóte Búrfell (963 m) sme našli niekoľko otvorov zanesených jemným pieskom (ponory?).

Zaujali nás aj depresie-pseudozávrty (priemer 15 – 50 m a hĺbka do 15 m), ktoré pravdepodobne vznikli náhlym uvoľnením lokálne nahromadeného plynu spod už pevnej povrchovej kôry. Ani na jednej strane do podzemia nepokračovali a mysliac si, že ide o pravé kolapsy, sme ich veru pár desiatok pobehali, kým nám došlo, že čosi tu nehrá.

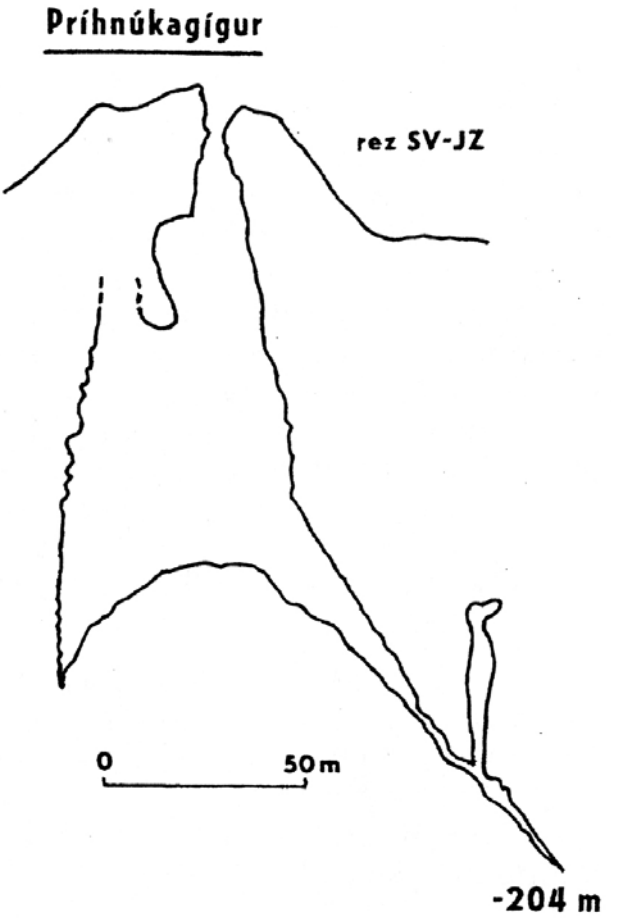
Obr. 4: Brčkovité stalaktity a kopovité stalagmity jaskyne Vídgelmir (Hallmundarhraun) (podľa Wood, 1976)



Príhnúkagígur

Neboli sme tam, no odporúčame. Práve takto si možno predstavoval „Cestu do stredu Zeme" J. Verne vo svojom románe. Ide o internú časť naozajstného krátera. 4 m širokým vstupom – sopúchom, sa dostanete po 121 m priameho spustu do priestoru s objemom okolo 150 000 m^3, a odtiaľto sa dá klesnúť puklinovou chodbou až do -204 m hĺbky!

Obr. 5: Príhnúkagígur (podľa Stefánsson, 1991 – upravené)



Trhlinové jaskyne a priepasti

Vznikajú ako dôsledok divergentného rozťahovania ostrova (spreading), prípadne kontrakciou nerovnomerne chladnúceho lávového telesa. Platí obyčajne vzťah ich súbežnej orientácie so skupinami lineárnych vulkánov.

Bývajú aktívne pretekané a na nich sa vytvoril základ celej islandskej riečnej siete. V blízkosti magmatických centier je to voda termálna, ako povedzme v jaskyni Grjótagjá (dĺžka cca 200 m). Jej teplota je dnes 50°C, prst neudržíte pod hladinou viac ako niekoľko sekúnd. Jaskyniarstvo sme predstavili vo veľmi dobrom svetle pri mestečku Reykjahlíd ležiacej Stóragjá, s vodou 35°C teplou, s niekoľkými oddelenými bazénikmi, prepojenými sifónmi. Speleopotápači, zmlsli byste si!

Viaceré trhliny, vyplnené firnom, alebo so zaklinenými blokmi, hlboké 10 – 15 m, sme popreliezali v Búrfellshraune, ale všeobecný predpoklad, že by v nich mohli existovať vstupy do trubicovitých jaskýň, potvrdiť odvahu nemáme.

Ďalšie oblasti s výskytom jaskýň

B. Hróarsson (1991) uvádza 58 čiastkových území, kde jaskyne sú, alebo by mohli byť. Predpokladá (Fiala, 1988) zároveň, že na Islande je až 10 000 lokalít, dlhších než 100 m. Veríme tomu.

Z pohľadu dĺžky sú zaujímavé Raufarhólshellir (1360 m) a Litli-Björn--Vórduhellir (cca 1000 m). Vyše 1 m stalagmity (cínovej alebo bielej voskovitej farby, vzniknuté odkvapkávaním už vysoko viskóznej lávy zo stropu tunela) sú napr. v jaskyni Jorundur (225 m) v Lambahraun. Osobitnú pozornosť si zasluhuje Búdahellir (380 m) na poloostrove Snaefellsnes, do ktorej sa vstupuje z vnútra krátera. Pri Krísuvík je spomínaná jaskyňa s ponornou riekou. Mogulilshellir je 50 m dlhou, v pleistocénnych pyroklastikách (Millis, 1981).

Počas expedície sme istý čas pôsobili v Eldhraun, lávovom poli pri Mývatne. Jaskyne sú do 70 m dlhé a nízke. Ich stropy sú potrhané od unikajúcich bublín pár a plynov, nachádzajú sa dve i tri nad sebou a bývajú už aj čiastočne zatápané vodou z jazera. Jedna nám dobre poslúžila na nocľah, keď sme nechceli byť domorodcami prinútení zaplatiť ich kemp a odvtedy sme sa počas celej cesty stretali s uznaním, že to, čo robíme, má široké uplatnenie aj v praxi.

Speleologická expedícia na Islande?

To je v prvom rade, samozrejme, otázka financií. Peší povrchový prieskum je záležitosťou šťastia, lebo lávové polia sú plochým terénom a obrovský kolaps nemusí byť spozorovaný ani z bezprostrednej blízkosti. Na vytipovanie perspektívnych prúdov by bolí vhodné letecké snímky, z ktorých sa dá vydedukovať dĺžka i rozmery tunelov (odpovedá im šírka kolapsov). Z družicových infračervených snímok sa vchody do jaskýň väčšieho významu môžu prejaviť ako teplotné anomálie.

Veľký problém robí fotografická dokumentácia, pretože čierne a pórovité steny jaskýň pohlcujú svetlo dokonale. Vhodnými územia sú podľa nášho názoru tie najmenej dostupné, čiže mimo ciest alebo izolované hlbokými riekami. Takýmito sú veľké plochy medzi jazerom Pórisvatn až po kalderu sopky Askja a púšť Ódádahraun. Terénny voz a vysielačky sú nevyhnutnosťou.

Poradiť môžu aj samotní islandskí kolegovia (ISS má okolo 70 členova v Reykjavíku sa dá stretnúť s jednou z ich výrazných osobností – Sigurdur Sveinn Jónsson má adresu:

Langholtsvegi 141, 104 Reykjavík,
tel. 679275),
kontakt je Hellaransóknafélag Íslands,
Pósthólf 342, 121 Reykjavík.

Ľadovcový pseudokras

Interakcia riftovej zóny s rozsiahlymi ľadovcami je tak, ako v blízkosti vulkánu Kverkfjöll (1840 m), evidentná málokde na svete. Ide o severný segment ľadovca Vatnajökull, 8300 km^2 veľkého skoro ako patina Slovenska. Solfatarové exhalácie tu vytvorili pozoruhodnú sieť kanálov a najhlbšiu subglaciálnu jaskyňu sveta, tzv. Studenú rieku (-525 m). Chodby široké 20 – 40 m a spočívajúce na tufovom substráte boli zamerané v dĺžke 2850 m (Favre, 1985).

Bez lán sa dá zostúpiť do -258 m a najväčšia šachta má 35 m hĺbku, vidieť sa tu dajú napr. hexagonálne kryštály ľadu dlhé až 15 cm. Taká to jaskyňa sa vyvíja z minúty na minútu, všetka úcta bozkovským jaskyniarom, niečím podobným sa bavia na Špicbergoch.

Na úpätí ľadovca je výver (300 l/s) teplej rieky, originálne prírodné „kúpalisko“, voda má 38°C, len tá nepokojná klenba nad hlavou... Prieskum bol ukončený 380 m od vchodu pre plynový sifón.

Uvedenú oblasť sme nenavštívili, no musí byť fenomenálna. Treba sem vziať filmárov a bežní smrteľníci budú doma pri televízoroch otvárať do úžasu ústa.

Jaskyne tohto typu sú aj na periférii ľadovcov Tindfjalajckull a Mýrdalsjokull. Bývajú prvými cestami katastrofických záplav pri subglaciálnych erupciách, ktoré sú pravidelne opakované a prietok dosahuje kapacitu porovnateľnú s množstvom vody Amazonky v ústí do oceánu!!! Najbližší „jökullhlaup“ spôsobí v dohľadnej dobe Katla a celé južné pobrežie bude opäť na pár dní zaplavené.

Menšie podľadovcové tunely – vývery sme pozorovali pri ústí Skeidarárjokullu do „Sandrovej nížiny“. Nachádzali sa tu aj ablačné šachty, približne 20 m hlboké. Pri vrchole Hekly sme vošli do strmo klesajúcej ľadovej jaskyne, kde sa od unikajúceho tepla zo strusky spod nôh usušili premočené topánky za niekoľko minút. Za ten čas pochytila akási euforická nálada a ktosi si zrazu spomenul na slová p. Řeháka, že takto zákerne sa prejavuje počiatok otravy plynmi a ďalšie príznaky už nepozná. Pokračovanie nám preto známe nie je, ale jaskyňa môže byť hlboká dosť.

O expedícii

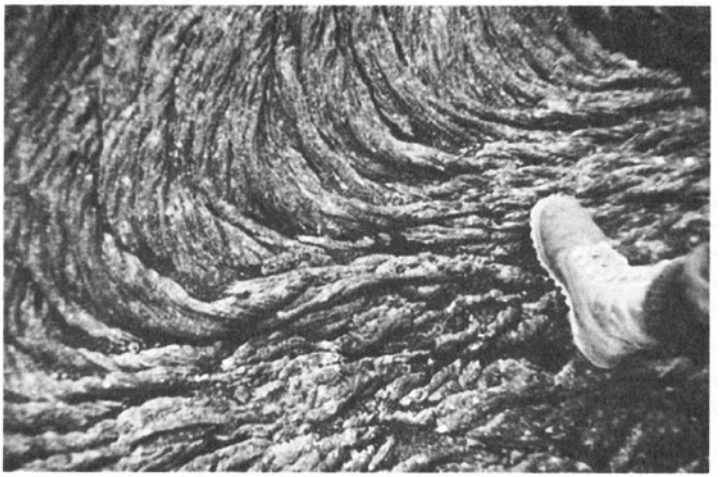
Do nórskeho prístavu Bergen sme sa dostali pre haváriu na nemeckej diaľnici (v plnej rýchlosti záhadne odtrhnuté koleso) len asi hodinu pred odchodom lode! Celou cestou po Škandinávii sme pozerali na hodinky a tipovali, či to stihneme – preprava sa koná iba raz za týždeň. Trošku napätia nezaškodí.

Spoločnosť Smyril-line umožnila plavbu za hotovosť, lepšie je však termín a platbu objednať vopred. Trajekt trval približne 45 hodín, morskú chorobu sme väčšina neevidovali (na lodi Norona sú bary, kino, reštaurácie, hrade automaty, obchody, na trase sú Faerské ostrovy, ropné veže Ekofisk atď.).

Zo Seydisfjorduru sme spravili Island okružnou jazdou za tri týždne, popri tom sa filmovalo, a vždy, keď bol čas, odbehli sme niekde do jaskýň. Z bohatého programu (gejzíry, sopky, púšte a pod.) stojí za zmienku výstup na najvyšší bod krajiny Hvannadalshnúkur (2119 m), po ľadovci plnom trhlín a serakov.

Potraviny sme viezli z domu a dokupovali len chlieb a ovocie. Značnú časť nákladov pohltili opravy a defekty (aj hlavné cestné ťahy sú tu často len z vyvalcovanej škváry).

Akciu realizovali: Doc. dr. R. Mock, CSc., Doc. dr. P. Reichwalder, CSc., Dr. R. Aubrecht (geológovia a pedagógovia PF UK), Dr. V. Konečný, CSc., Dr. M. Stolár (vulkanológovia GÚDŠ), Dr. Ľ.. Kohan (geograf SAV), M. Matys (kameraman), Ing. V. Volák, J. Šafárik, I. a F.



Povrch lávy typu „pahoe-hoe“ Foto: B. Šmída

Balážiovci, L. Mocková (zabezpečovací tím) a autori príspevku (študenti VŠ a jaskyniari).

Expedíciu ISLAND '93 sponzorovali: Vodohospodárska výstavba, Nafta Gbely, Ministerstvo životného prostredia SR, Geokonzult, Geohyco, Geologický ústav D. Štúra, Geologický prieskum Spišská Nová Ves, Elektrovod, Maxon, R.D.E., Figaro Trnava, SMOPAaJ Liptovský Mikuláš a Správa slovenských jaskýň. Za pomoc pri zapožičiavaní materiálu od AŠK Prírodovedec Bratislava, podobne ďakujeme Dr. J. Nagyovi, za informácie o islandskom pseudokrase Dr. J. Tencerovi, Dr. P. Bellovi, Ing. J. Řehákovi, Ing. M. Lalkovičovi, Ing. M. Piškulovi a Ing. P. Holúbkovi a za propagačný materiál SSS a M. Ferleťákovej. Osobitné poďakovanie patrí na tomto mieste Dr. P. Ženišovi, ktorý nám vytvára v Speleoklube UK ako jeho vedúci obrovské zázemie a spolu s Ing. J. Gregom sa osobne podieľali na prípravách výpravy.

Literatúra:

FAVRE, G., 1985: Kverkfjöll, rivieres géothermiques ous la glace, Islande. Spelunca n°17, s. 11–17.

FIALA, M., 1988: Island '87. Speleofórum '88, s. 64–67.

HRÓARSSON, B., 1991: Hraunhellas á Íslandi, 176 s.

HRÓARSSON, B., JÓNSSON, S. S., 1991: Lengstu hraunhellar jardar. Surtur 2, s. 7–9.

MacDONALD, G. A., 1972: Volcanoes, 318 s.

MILLS, M. T., 1981: The subterranean wonders of lceland, 19 s.

STEFÁNSSON, Á. B., 1991: Príhnúkagígur-ferdin. Surtur 2, s. 11–16.

ŠMÍDA, B., LUDHOVÁ, L., KAPUCIAN, E., 1994: V lávových jaskyniach Hallmundarhraunu. Speleofórum '94, s. 69–70.

WOOD, CH., 1974: The genesis and classification of lava tube caves. Trans. Brit. Cave Res. Ass., vol. 1, n°1, s. 15-28.

WOOD, CH., 1976: Caves in rocks of volcanic origin. In: The Science of Speleology by Ford, T. D., Cullingford, C.H.C., s. 131–150.



Jeden zo vstupov j. Vídgelmir Foto: B. Šmída

Pavel Bella

Francúzske speleologické múzeum

Patrick Pallu s priateľ mi z Gagny začal uvažovať o vytvorení speleologického múzea v roku 1969. Za prispenia niekoľkých sponzorov a najmä morálnej a finančnej podpory mestského úradu, ktorý poskytol staršie priestory, sa myšlienka stala po uplynutí piatich rokov skutočnosťou.

„Speleologické múzeum" bolo otvorené dňa 22. júna 1974. Okrem výstavných siení mala k dispozícií malé laboratórium, knižnicu, zasadačku a kanceláriu. Zbierkotvorná činnosť sa upriamila najmä na dokladovanie histórie francúzskej speleológie. Dôležité boli kontakty s priekopníkmi jaskyniarstva alebo ich potomkami. Zázemie múzea sa postupne rozširovalo, V jeho patronátnom výbore boli významné francúzske jaskyniarske osobnosti: Robert de Joly, Louis Balsan, Bernard Gèze, Guy de Lavaur, Norbert Casteret, Félix Trombe, Piere Chevalier, Haroun Tazieff, Henri-Pierre Guérin, André Bourgin, Corentin Queffelec, Piere Minviele a iní.

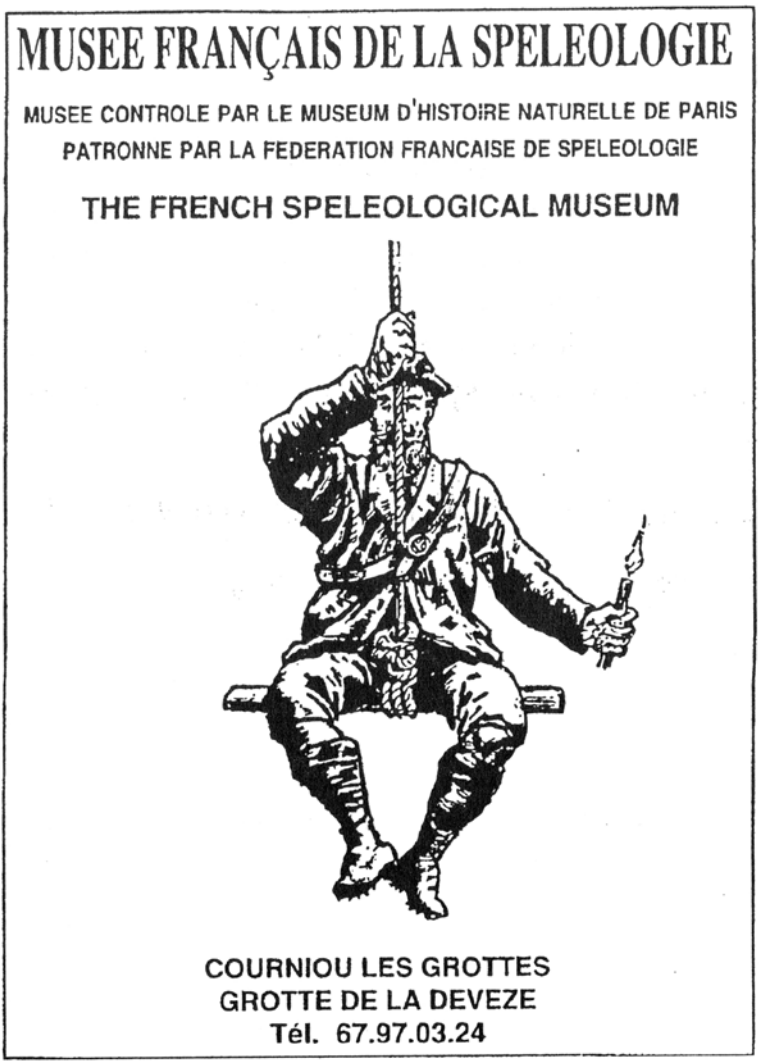
Vývoj vyústil do inaugurácie „Francúzskeho speleologického múzea" dňa 11. septembra 1976. Dostalo sa pod patronát Francúzskej speleologickej federácie. Z hľadiska spravovania zbierok začalo byť usmerňované Prírodovedným múzeom v Paríži. V rokoch 1976 až 1982 sa konštituovala Muzeologická spoločnosť pre výskum podzemia (la SMSS), v rámci ktorej Francúzske speleologické múzeum iniciovalo vytvorenie geologickej, karsologickej, biospeleologickej, archeologickej a iných sekcií. Múzeum sa stalo miestom stretnutí mnohých speleológov a tiež vášnivcov prírody.

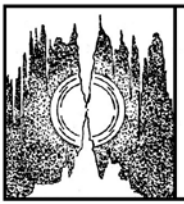
Po úmrtí tamojšieho starostu v roku 1983 mestské zastupiteľstvo rozhodlo o využívaní jednej sály múzea na sociálne účely – organizovanie výchovných sústredení mladých delikventov. Z toho plynúce značné materiálno-technické škody v interiéri múzea viedli k úvahám o jeho premiestnení. Zbierky zastali nedotknuté vďaka preventívnemu presťahovaniu. Existovali aj snahy o ich odkúpenie pre užívateľov zariadení sprístupnených jaskýň alebo zberateľov.

Dňa 13. novembra 1984 sa podpísala dohoda s mestským úradom v Courniou-les-Grottes a Prírodným parkom Haut Languedoc o premiestnení múzea. Hlavným stimulom bola poloha múzea v chránenom území a možnosť inštalácie expozície v zariadení sprístupnenej jaskyne. Po časovo dlhom administratívnom vybavovaní potrebných záležitostí sa samotné práce začali až v roku 1988. Dňa 14. februára 1990sazaložila asociácia združujúca mestský úrad v Courniou-les-Grottes, Francúzske speleologické múzeum, Prírodný park Haut-Languedoc, zástupcov miestnych speleológov a Francúzsku speleologickú federáciu, medzi ktorej hlavné dele patrí gescia nad múzeom. „Francúzske speleologické múzeum" bolo novootvorené dňa 29. mája 1991. Jeho terajším sídlom je Courniou-les-Grottes, areál jaskyne Grotte de la Devèze.

Expozícia pozostáva z častí venovaných geológii a paleontológii, archeologickému výskumu, diagenéze konkrécií (sintrovej výplni), ochrane podzemného prostredia a miestnej speleológii, jaskynnej faune a histórii francúzskej speleológie. Zastúpené sú originálne predmety jaskyniarskych osobností (E.-A. Martel, Robert de Joly, Guy de Lavaur, Bernard Cèze, Piere Chevalier, Norbert Casteret a iní).

(spracované podľa P. Pallu: Le Museé francais de la spéléologie. Spelunca, No 52, décembre 1993, s. 42–44)





ORGANIZAČNÉ SPRÁVY

Branislav Šmída

VELEBIT ’94 – informácia

Expedícia **VELEBIT '94**

sa uskutoční v termíne 21. júla – 9. augusta.

Speleoklub UK vás týmto všetkých, ktorí máte záujem o výskum nových hlbokých systémov rezervácie Rožanski kukovi, prizýva ku akcii. Časť programu bude venovaná ďalšiemu prehlbovaniu priepasti Lukina jama (-1355 m) v spolupráci s chorvátskymi jaskyniarmi.

Kontakt: B. Šmída, Čajkovského 40, 917 08 Trnava

Tel.: E. Kapucian 0805/249 41

Martin Hota

† Miroslav Nešvera

* 18. 7. 1964
†16. 1. 1994



Byl členem klubu sportovních potápěčů POLDI Kladno a ČSS. Patřil mezi aktivní potápěče, podílel se na sportovních i pracovních akcích, výstavbě klubovny, výcviku mládeže.

Kolem roku 1980 se začal zajímat o jeskyně a po vzoru svého strýce i o horolezectví.

V roce 1983 emigroval se svojí matkou do Kanady, kde se i nadále přes veškeré problémy věnoval potápění, lezení i jeskyním. Jezdil po Kanadě a USA; získal i americkou potápěčskou kvalifikaci.

Po roce 1989 se natrvalo vrátil do Čech. Zúčastnil se několika výprav do Rakouska a Turecka, kde významně přispěl k úspěchům expedice. Dosáhl vrcholu Mount Blancu a Matterhornu, několika významných vrcholů v USA nebo Popocatepetlu v Mexiku.

Míra patřil k lidem, kteří stmelovali kolektiv; nikdy nestál stranou.

16. ledna 1994 v 11 hodin se naposledy zanořil do sifonu jeskyně Teplica u Tisovce.

Čest jeho památce!

SUMMARY

The second issue of the Slovak Speleological Society Bulletin brings information on Karst region research in Slovakia and on speleologist's activities abroad. M. Kurka from the speleoclub in Banská Bystrica gives an overview of the Tajov Karst caves which are situated to the north of Banská Bystrica. Peter Holúbek describes the interesting abyss "Štrochy", which was formed by gravitation. Previously unpublished results of the cave research in Kopa in the Korbeľka valley of the river Váh (Veľká Fatra Mts.) are described by Zdenko Hochmuth. This cave research was done by the regíonal group in Ruzomberok. The present activities in the mountain range Chočské vrchy are presented by Š. Gajdoš and M. Polóniova. Very important findings about the connection between the well-known caves Stratenska and Psie diery are described by one of the founders, Oľga Miháľová. The length of these connections has so far reached 21 kilometers.

The professional view of the movement of Karst water is given by S. Pavlarčík in his example of the Alabastrová Cave in Belianské Tatry Mts. Ján Obuch from Blatnica contributes an interesting list of bone discoveries in caves.

The "News" column brings information about the tragic diving accident in the Teplica Cave (near the town of Tisovec) and the following rescue attempts, which were the most significant activities in the history of SSS. Š. Gajdoš informs us about the educational activities for young speleologists, Ján Tulis writes about the anniversary of the Slovenský Raj speleological club and about the fourth speleomeeting, which took place in Svit in February.

Marek Audy from the Czech Speleological Society writes about their trip abroad and the discoveries in the Tennengebirge mountain range. Our cavers took part in the important expedition of the university students from Bratislava. B. Šmída reports on this expedition and about the interesting pseudo-karst on this, for us, too-distant island.

Finally, there is information from P. Bella on the French speleological museum and on the planned expedition "Velebit '94", and there is an obituary for the diver M. Nešvera.

Editor

